

Contents

2. Chương II: Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc	4
2.1. Giá trị kỳ vọng có điều kiện	4
Kiến thức cần lưu ý	4
Cách giải	4
Ví dụ.....	4
3. Chương III: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục.....	8
3.1. Hàm mật độ	9
Kiến thức cần lưu ý	9
3.1.1. Tìm hằng số c trong hàm mật độ.....	9
3.1.2. Tìm xác suất từ hàm mật độ	11
3.1.3. Tìm hàm phân bố từ hàm mật độ.....	12
3.1.4. Tìm giá trị kỳ vọng, phương sai từ hàm mật độ	13
3.2. Phân bố của hàm của ĐLNN $Y=g(X)$	15
Kiến thức cần lưu ý	15
3.2.1. Tìm hàm mật độ của Y từ hàm mật độ của X.....	15
3.2.2. Tìm xác suất của Y	16
3.2.3. Tìm kỳ vọng của Y	17
3.4. Phân bố mũ	18
Kiến thức cần lưu ý	18
3.5. Phân bố đều.....	18
Kiến thức cần lưu ý	18
3.5.1. Tính xác suất của hàm của ĐLNN có phân bố đều	18
3.6. Hàm sinh moment MGF	20
Kiến thức cần lưu ý	20
3.6.1. Tìm hàm sinh moment.....	20
3.6.2. Tìm phân phối của hàm của ĐLNN	22
4. Chương IV: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục nhiều chiều	22
4.1. Hàm mật độ đồng thời và hàm mật độ thành phần	22

4.1.1. Tìm hằng số c trong hàm mật độ đồng thời	22
4.2. Hàm mật độ có điều kiện	27
4.2.1. Tìm hàm mật độ có điều kiện từ hàm mật độ đồng thời	27
4.2.2. Tìm giá trị kỳ vọng có điều kiện từ hàm mật độ có điều kiện	31
4.3. Hàm của ĐLNN 2 chiều	33
Kiến thức cần lưu ý	33
4.3.1. Tìm hàm mật độ của hàm của ĐLNN 2 chiều, cho trước hàm mật độ đồng thời	34
4.3.2. Tìm hàm mật độ của tổng 2 ĐLNN, cho trước hàm mật độ thành phần	37
4.3.3. Tìm xác suất từ hàm mật độ của hàm của ĐLNN	40
5. Chương V: Luật số lớn và các định lý giới hạn	41
5.1. Ứng dụng định lý giới hạn trung tâm	42
Kiến thức cần lưu ý	42
5.1.1. Ứng dụng để tìm xác suất của tổng ĐLNN	42
5.1.2. Kiểm định giả thiết cho giá trị trung bình	45
BONUS1: Đề thi giữa kỳ	47
Đề giữa kỳ 1	47
Đề giữa kỳ 2	48
BONUS2: Tổng hợp một số kiến thức quan trọng	49
Tích phân	49
Vector ngẫu nhiên liên tục	50
Các loại phân bố	51
Phân bố của biến rời rạc	51
Phân bố của biến liên tục	51
Định lý giới hạn trung tâm	52
Phân bố của tổng ĐLNN	52
Biến đổi tổng ĐLNN thành phân bố chuẩn tắc	52
Tính xác suất phân bố chuẩn tắc trên máy tính CASIO 570-ES	52
BONUS3: Mapping mục của thầy với mục trong sách (AI Gen)	54
BONUS4: Danh sách các dạng bài tập trong sách theo chương (AI Gen)	58

(Trang này để trống)

2. Chương II: Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc

2.1. Giá trị kỳ vọng có điều kiện

Kiến thức cần lưu ý

$$E[X] = E[E[X|Y]]$$

Nếu Y là biến rời rạc:

$$E[X] = E[E[X|Y]] = \sum_y E[X|Y = y]P(Y = y)$$

Nếu Y là biến liên tục:

$$E[X] = E[E[X|Y]] = \int_{-\infty}^{+\infty} E[X|Y = y]f_Y(y)dy$$

Tham khảo thêm: Sách của Sheldon Ross thầy cho, mục 3.4.

Cách giải

Với bài tập tính kỳ vọng có điều kiện, thường là sẽ tính cho biến rời rạc.

Bước 1: Đặt biến ngẫu nhiên X là ĐLNN cần tính kỳ vọng, Y là ĐLNN mà ta có thể chọn

Bước 2: Tính xác suất $P(Y = y)$

Bước 3: Áp dụng công thức

$$E[X] = E[E[X|Y]] = \sum_y E[X|Y = y]P(Y = y)$$

Bước 4: Tính $E[X|Y = y]$.

Lưu ý khả năng cao bài sẽ có lựa chọn lòng vòng: chọn A thì xong, chọn B thì quay lại từ đầu cộng thêm chi phí.

Bước 5: Thay vào, giải phương trình để tìm EX

Ví dụ

Đề 1 (Đề thi giữa kỳ 2, Bài 1):

Một người thợ mỏ bị mắc kẹt trong một hầm mỏ có ba cánh cửa.

- Cánh cửa thứ nhất dẫn đến một đường hầm, đi trong **4 giờ** thì thoát ra an toàn.
- Cánh cửa thứ hai dẫn đến một đường hầm, đi trong **3 giờ** thì quay trở lại hầm mỏ.

- Cánh cửa thứ ba dẫn đến một đường hầm, đi trong **5 giờ** thì quay trở lại hầm mỏ.

Giả sử rằng tại mỗi lần lựa chọn, người thợ mỏ có xác suất **như nhau** khi chọn một trong ba cánh cửa. Hỏi: thời gian kỳ vọng để người thợ mỏ thoát ra ngoài an toàn là bao nhiêu?

****Note****: Đây là bài tương tự ví dụ 3.13 trong sách tiếng Anh thầy cho (tác giả Sheldon Ross)

Giải:

Gọi X là thời gian người thợ mỏ thoát ra ngoài.

Gọi Y là cánh cửa mà người thợ chọn lúc đầu.

Vì người thợ mỏ có xác suất như nhau khi chọn một trong ba cánh cửa, nên

$$P(Y = 1) = P(Y = 2) = P(Y = 3) = \frac{1}{3}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} EX &= E[X|Y = 1]P(Y = 1) + E[X|Y = 2]P(Y = 2) + E[X|Y = 3]P(Y = 3) \\ &= \frac{1}{3}(E[X|Y = 1] + E[X|Y = 2] + E[X|Y = 3]) \end{aligned}$$

Trong đó:

$$E[X|Y = 1] = 4$$

Khi chọn cánh cửa thứ 2, thì người thợ đi hết 3 tiếng rồi quay về điểm xuất phát. Về nơi xuất phát rồi lại mất thêm EX thời gian để thoát. Như vậy nếu chọn cửa số 2, thì thời gian thoát ra là:

$$E[X|Y = 2] = 3 + EX$$

Tương tự:

$$E[X|Y = 3] = 5 + EX$$

Vậy:

$$\begin{aligned} EX &= \frac{1}{3}(E[X|Y = 1] + E[X|Y = 2] + E[X|Y = 3]) \\ &= \frac{1}{3}(4 + 3 + EX + 5 + EX) = \frac{1}{3}(12 + 2EX) \\ &\Leftrightarrow 3EX = 12 + 2EX \Leftrightarrow EX = 12 \end{aligned}$$

Vậy thời gian kỳ vọng để người thợ mỏ thoát ra ngoài an toàn là 12 tiếng.

Đề 2 (Đề thi giữa kỳ 1, Bài 2):

Ở một Casino có trò chơi như sau, người chơi gieo đồng thời hai xúc sắc cân đối đồng chất. Nếu tổng số chấm trên hai xúc sắc bằng 2,3,12 thì người chơi thua. Nếu tổng số chấm bằng 7 hoặc 11 thì người chơi thắng. Nếu tổng số chấm là số i khác người chơi tiếp tục gieo cho tới khi tổng số chấm bằng 7 hoặc i mới dừng, người chơi thắng nếu đó là 7 chấm và thua nếu đó là i . Tính số lần gieo trung bình của trò chơi.

Giải:

Gọi X là số lần gieo xúc sắc

Gọi Y là tổng số nốt xuất hiện mỗi lần gieo. Y nhận giá trị từ 2 đến 12. Khi đó đặt $p_i =$

$P(Y = Y_i)$

Bảng phân bố xác suất của Y

Y_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
p_i	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

Đề yêu cầu tính EX .

Ở lần gieo đầu tiên, nếu $Y \in A = \{2,3,7,11,12\}$ thì trò chơi kết thúc ngay sau 1 lượt (vì người chơi thắng hoặc thua).

Gọi tập $B = \{4, 5, 6, 8, 9, 10\}$. Nếu $Y = Y_i \in B$ thì người chơi tung xúc sắc tiếp cho đến khi $Y = Y_i$ hoặc $Y = 7$.

Như vậy, nếu người chơi đã gieo trúng $Y_i \in B$, thì sau lần gieo đầu tiên này, ta đặt Z là số lần gieo xúc sắc để người chơi tung xúc sắc trúng $Y \in (Y_i, 7)$.

Theo công thức tính kỳ vọng có điều kiện, ta có:

$$E[Z] = E[Z|Y = Y_i]P(Y = Y_i) + E[Z|Y = 7]P(Y = 7) + E[Z|Y \notin \{B, 7\}]P(Y \notin B, 7)$$

Ta có :

$E[Z|Y = Y_i] = E[Z|Y = 7] = 1$ vì nếu Y rơi vào Y_i hoặc $Y=7$ thì trò chơi kết thúc ngay.

$$p_i = P(Y = Y_i)$$

$$p_7 = P(Y = 7)$$

$$P(Y \notin B, 7) = 1 - p_i - p_7$$

Nếu Y không rơi vào Y_i hoặc $Y=7$, thì ta phải chơi thêm một lượt. Trò chơi trở về giống như lúc ta vừa gieo xong xúc xắc lần đầu tiên. Do đó ta vẫn phải chơi thêm $E[Z]$. Vậy:

$$E[Z|Y \notin \{B, 7\}] = 1 + E[Z]$$

Từ đó:

$$\begin{aligned} E[Z] &= 1 \times p_i + 1 \times p_7 + (1 + E[Z])(1 - p_i - p_7) \\ &= p_i + p_7 + 1 - p_i - p_7 + E[Z](1 - p_i - p_7) = 1 + E[Z](1 - p_i - p_7) \\ &\Leftrightarrow E[Z] = 1 + E[Z](1 - p_i - p_7) \Leftrightarrow E[Z](1 - 1 + p_i + p_7) = 1 \\ &\Leftrightarrow E[Z](p_i + p_7) = 1 \Leftrightarrow E[Z] = \frac{1}{p_i + p_7} \end{aligned}$$

Như vậy, ở lần gieo đầu, nếu ta được $y \in B$ thì số lần gieo kỳ vọng để trò chơi kết thúc sẽ gồm 1 (lần gieo đầu đó) và $E[Z]$, tức là:

$$1 + E[Z] = 1 + \frac{1}{p_i + p_7}$$

Quay trở lại tính $E[X]$, ta có:

$$E[X] = \sum_{i=2}^{12} E[X|Y = i]p_i = \sum_{i \in A} E[X|Y = i]p_i + \sum_{i \in B} E[X|Y = i]p_i$$

Ở lần gieo đầu tiên, nếu $y \in A = \{2,3,7,11,12\}$ thì trò chơi kết thúc ngay sau 1 lượt (vì người chơi thắng hoặc thua). Do đó

$$\begin{aligned} \sum_{i \in A} E[X|Y = i]p_i &= \sum_{i \in A} 1 \times p_i = \sum_{i \in A} p_i \\ &= p_2 + p_3 + p_7 + p_{11} + p_{12} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{6}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{1}{3}$$

Như đã nói ở trên, $E[X|Y = i] = 1 + \frac{1}{p_i + p_7}$

$B = \{4, 5, 6, 8, 9, 10\}$. Ta có:

- $i = 4: E[X|Y = 4] = 1 + \frac{1}{p_4 + p_7} = 1 + \frac{1}{\frac{3}{36} + \frac{6}{36}} = 5$
- $i = 5: E[X|Y = 5] = 1 + \frac{1}{\frac{4}{36} + \frac{6}{36}} = \frac{23}{5}$
- $i = 6: E[X|Y = 6] = 1 + \frac{1}{\frac{5}{36} + \frac{6}{36}} = \frac{47}{11}$
- $i = 8: E[X|Y = 8] = \frac{47}{11}$
- $i = 9: E[X|Y = 9] = \frac{23}{5}$
- $i = 10: E[X|Y = 10] = 5$

$$\begin{aligned} \sum_{i \in B} E[X|Y = i]p_i &= 5p_4 + \frac{23}{5}p_5 + \frac{47}{11}p_6 + \frac{47}{11}p_8 + \frac{23}{5}p_9 + 5p_{10} \\ &= 2 \times 5 \times \frac{3}{36} + 2 \times \frac{23}{5} \times \frac{4}{36} + 2 \times \frac{47}{11} \times \frac{5}{36} = \frac{502}{165} \end{aligned}$$

Vậy:

$$\begin{aligned} [X] &= \sum_{i \in A} E[X|Y = i]p_i + \sum_{i \in B} E[X|Y = i]p_i \\ &= \frac{1}{3} + \frac{502}{165} = \frac{557}{165} \approx 3.376 \end{aligned}$$

Vậy trung bình cần khoảng 3.376 (gần 4 lần) gieo xúc xắc để trò chơi kết thúc.

3. Chương III: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục

Tương ứng với mục II. **Đại lượng ngẫu nhiên (ĐLNN)** của thầy, phần ĐLNN liên tục.

3.1. Hàm mật độ

Kiến thức cần lưu ý

- Hàm mật độ ký hiệu là $f(x)$. $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

- Hàm phân bố ký hiệu là $F(x)$. $P(X < x) = F(x)$

- Mối quan hệ:

$$f(x) = F'(x)$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

- Giá trị kỳ vọng $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$

- Phương sai $DX = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x)dx$ với $\mu = EX$. Ngoài ra có thể dùng công thức $DX = E(X^2) - (EX)^2$

3.1.1. Tìm hằng số c trong hàm mật độ

a. Cách giải

Áp dụng tính chất này của hàm mật độ: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$. Thay công thức $f(x)$ cho trước vào và giải phương trình

Lưu ý:

- Nhớ các công thức nguyên hàm để tính tích phân. Các công thức tiêu biểu

- $\int e^u du = e^u$
- $\int x^k dx = \frac{x^{k+1}}{k+1}$

- Cần thận với nguyên hàm của các hàm e^x , có thể khá dễ nhầm. Để biết mình tính nguyên hàm có đúng không, đạo hàm lại kết quả xem có ra công thức ban đầu trong nguyên hàm không.

- Nhớ cách tính lim khi x tiến ra vô cùng

b. Ví dụ

Đề 1 (Đề trong ví dụ thầy đưa ra): Cho X có hàm mật độ $f(x) = \begin{cases} ce^{-x} & \text{nếu } x > 0 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$

Tìm c

Giải

Vì f là hàm mật độ nên $\int_R f(x)dx = 1$

$$\Leftrightarrow c \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$$

$$\Leftrightarrow c \left(-e^{-x} \Big|_0^{+\infty} \right) = 1$$

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x}.$$

Khi $x \rightarrow +\infty$, $e^x \rightarrow +\infty$. Do đó $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$.

Khi $x=0$, $e^x = 1$. Do đó $\frac{1}{e^x} = 1$

Vậy ta có $c(-0 - (-1)) = 1 \Leftrightarrow c = 1$. Vậy $f(x) = e^{-x}$ nếu $x > 0$

Đề 2 (Chương 3, bài 11 trong sách, trang 103 PDF):

Cho ĐLNN X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} kx^{-3/2} & \text{nếu } x \geq 1 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Tìm k và hàm phân bố F(x)

Tìm k

Vì f là hàm mật độ nên $\int_R f(x)dx = 1$

$$\Leftrightarrow k \int_1^{+\infty} x^{-3/2} dx = 1$$

$$\Leftrightarrow k \left(\frac{x^{1-3/2}}{1-3/2} \Big|_1^{+\infty} \right) = 1$$

$$\Leftrightarrow k \left(\frac{x^{-1/2}}{-1/2} \Big|_1^{+\infty} \right) = 1$$

$$\Leftrightarrow k \left(-2 \frac{1}{x^{1/2}} \Big|_1^{+\infty} \right) = 1$$

Khi $x \rightarrow +\infty$, $-2 \frac{1}{x^{1/2}} \rightarrow 0$

Khi $x = 1$, $-2 \frac{1}{x^{1/2}} = -2$

$$\Leftrightarrow k(0 - (-2)) = 1 \Leftrightarrow 2k = 1 \Leftrightarrow k = 1/2$$

Vậy $f(x) = \frac{1}{2}x^{-3/2}$ nếu $x > 1$

3.1.2. Tìm xác suất từ hàm mật độ

a. Cách giải

Áp dụng tính chất $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$, thay công thức vào và tính.

b. Ví dụ

Đề (Chương III, bài tập 5, trang 102 PDF):

Cho ĐLNN X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x(2-x) & \text{với } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

Tìm $P(X > 1.5)$ và $P(0.9 < X < 1.1)$

Giải:

Vì $f(x)$ là hàm mật độ xác suất của X nên

$$P(X > 1.5) = \int_{1.5}^{+\infty} f(x)dx$$

Nếu $x > 2$ thì $f(x) = 0$. Do đó:

$$\begin{aligned}\int_{1.5}^{+\infty} f(x)dx &= \int_{1.5}^2 f(x)dx = \int_{1.5}^2 \frac{3}{4}x(2-x)dx = \frac{3}{4} \int_{1.5}^2 2x - x^2 dx \\ &= \frac{3}{4} \left(2 \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \Big|_{1.5}^2 \right) = \frac{3}{4} \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \Big|_{1.5}^2 \right) \\ &= \frac{3}{4} \left(2^2 - \frac{2^3}{3} - \left(1.5^2 - \frac{1.5^3}{3} \right) \right) = \frac{5}{32}\end{aligned}$$

Vậy $P(X > 1.5) = \frac{5}{32} = 0.15625$

Tương tự,

$$\begin{aligned}P(0.9 < X < 1.1) &= \int_{0.9}^{1.1} f(x)dx = \frac{3}{4} \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \Big|_{0.9}^{1.1} \right) \\ &= \frac{3}{4} \left(1.1^2 - \frac{1.1^3}{3} - \left(0.9^2 - \frac{0.9^3}{3} \right) \right) = \frac{299}{2000}\end{aligned}$$

Vậy $P(0.9 < X < 1.1) = \frac{299}{2000} = 0.1495$

3.1.3. Tìm hàm phân bố từ hàm mật độ

a. Cách giải

Áp dụng tính chất $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ để giải. Đối với $f(x)$ có nhiều trường hợp thì cũng phân trường hợp ra, thay $f(x)$ tương ứng vào.

b. Ví dụ

Đề (Chương III, bài 11 trong sách, trang 103 PDF):

Cho ĐLNN X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} kx^{-3/2} & \text{nếu } x \geq 1 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Sau khi đã giải câu tìm k , ta có $k=1/2$, do đó

Vậy $f(x) = \frac{1}{2}x^{-3/2}$ nếu $x \geq 1$

Tìm hàm phân bố $F(x)$

Giải:

Với $x < 1$ thì $f(x)=0$, do đó

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = 0$$

Với $x \geq 1$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_1^x f(t)dt = \int_1^x \frac{1}{2} t^{-3/2} dt \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{x^{1-3/2}}{1-3/2} \Big|_1^x \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{x^{-1/2}}{-1/2} \Big|_1^x \right) = \frac{1}{2} \left(-2x^{-1/2} \Big|_1^x \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-2x^{-1/2} - (-2) \right) = \frac{1}{2} (2 - 2x^{-1/2}) = 1 - x^{-1/2} = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

Vậy

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} & \text{nếu } x \geq 1 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

3.1.4. Tìm giá trị kỳ vọng, phương sai từ hàm mật độ

a. Cách giải

Áp dụng các công thức sau, thay $f(x)$ vào để tính

- Giá trị kỳ vọng $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$

- Phương sai $DX = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu^2)f(x)dx$ với $\mu = EX$. Ngoài ra có thể dùng công thức $DX = E(X^2) - (EX)^2$

b. Ví dụ

Đề (Chương III, bài 7, trang 102 PDF):

Cho ĐLNN X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4} + \frac{1}{2} & \text{nếu } -2 \leq x \leq 0 \\ -\frac{x}{4} + \frac{1}{2} & \text{nếu } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

Tìm kỳ vọng và phương sai của X

Giải:

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-2}^0 x \left(\frac{x}{4} + \frac{1}{2} \right) dx + \int_0^2 x \left(-\frac{x}{4} + \frac{1}{2} \right) dx$$

Ta thấy

$$\begin{aligned} \int_{-2}^0 x \left(\frac{x}{4} + \frac{1}{2} \right) dx &= \int_{-2}^0 \frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} dx = \int_{-2}^0 \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} + x \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} \Big|_{-2}^0 \right) = \frac{1}{2} \left(0 - \left(\frac{-2^3}{6} + \frac{-2^2}{2} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(0 - \left(\frac{2}{3} \right) \right) = \frac{1}{2} \times \frac{-2}{3} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Đồng thời

$$\begin{aligned} \int_0^2 x \left(-\frac{x}{4} + \frac{1}{2} \right) dx &= \int_0^2 -\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} dx = \int_0^2 \frac{1}{2} \left(-\frac{x^2}{2} + x \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{2^3}{6} + \frac{2^2}{2} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Vậy

$$EX = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0$$

Phương sai $DX = E(X^2) - (EX)^2$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-2}^0 x^2 \left(\frac{x}{4} + \frac{1}{2} \right) dx + \int_0^2 x^2 \left(-\frac{x}{4} + \frac{1}{2} \right) dx$$

$$= \int_{-2}^0 \frac{x^3}{4} + \frac{x^2}{2} dx + \int_0^2 -\frac{x^3}{4} + \frac{x^2}{2} dx$$

Ta có

$$\begin{aligned} \int_{-2}^0 \frac{x^3}{4} + \frac{x^2}{2} dx &= \left. \frac{x^4}{16} + \frac{x^3}{6} \right|_{-2}^0 \\ &= 0 - \left(\frac{-2^4}{16} + \frac{-2^3}{6} \right) = 0 - \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^2 -\frac{x^3}{4} + \frac{x^2}{2} dx &= \left. -\frac{x^4}{16} + \frac{x^3}{6} \right|_0^2 \\ &= -\frac{2^4}{16} + \frac{2^3}{6} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } E(X^2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{2}{3} - (0)^2 = \frac{2}{3}$$

3.2. Phân bố của hàm của ĐLNN $Y=g(X)$

Kiến thức cần lưu ý

- Nếu $Y = g(x)$ thì Y là hàm của ĐLNN X. Ký hiệu $F_Y(x)$ là hàm phân bố của Y, và $f_Y(x)$ là hàm mật độ của Y.

3.2.1. Tìm hàm mật độ của Y từ hàm mật độ của X

a. Cách giải

Bước 1: Tìm hàm phân bố của Y

Sử dụng công thức: $F_Y(x) = P(Y < x)$

Thay $Y = g(x)$ vào công thức, biến đổi về F(x)

Bước 2: Tìm hàm mật độ từ hàm phân bố của Y

Sử dụng công thức: $f_Y(x) = F'_Y(x)$

b. Ví dụ

Đề 1 (Chương III, Thí dụ 9, trang 88 PDF):

Tìm hàm mật độ của ĐLNN $Y = X^3$ thông qua hàm mật độ $f(x)$ của X .

Giải:

$$F_Y(x) = P(Y < x) = P(X^3 < x) = P(X < x^{1/3}) = F(x^{1/3})$$

Với $F(x)$ là hàm phân bố của X .

Từ đó

$$\begin{aligned} f_Y(x) &= F'_Y(x) = F'(x^{1/3})(x^{1/3})' \\ &= F'(x^{1/3}) \frac{1}{3} x^{1/3-1} = F'(x^{1/3}) \frac{1}{3} x^{-2/3} \\ &= \frac{1}{3} x^{-2/3} f(x^{1/3}) \end{aligned}$$

Đề 2 (Chương III, Bài tập 11(ii), trang 103 PDF)

3.2.2. Tìm xác suất của Y

a. Cách giải

Ví dụ yêu cầu tính $P(Y < a)$.

Bước 1: Thay $Y=g(x)$ vào công thức, biến đổi về biến X

$$P(Y < a) = P(g(x) < a) = P(x < g^{-1}(a))$$

Bước 2: Áp dụng công thức tích phân theo hàm mật độ của X để tính như mục 3.1.2

b. Ví dụ

Đề (Chương III, Thí dụ 11, trang 89 PDF):

Cho ĐLNN X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2} & \text{nếu } 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

Và ĐLNN $Y = 4x^3$

Tìm $P(10 < Y < 20)$

Giải:

$$\begin{aligned}P(10 < Y < 20) &= P(10 < 4X^3 < 20) \\P\left(\frac{5}{2} < X^3 < 5\right) &= P\left(\left(\frac{5}{2}\right)^{1/3} < X < 5^{1/3}\right) \\&= P(1.3572 < X < 1.71) = \int_{1.3572}^{1.71} f(x) dx \\&= \int_{1.3572}^{1.71} \frac{2}{x^2} dx = \int_{1.3572}^{1.71} 2x^{-2} dx \\&= \frac{2x^{-1}}{-1} \Big|_{1.3572}^{1.71} = \frac{-2}{x} \Big|_{1.3572}^{1.71} \\&= \frac{-2}{1.71} - \frac{-2}{1.3572} \approx 0.304\end{aligned}$$

Vậy $P(10 < Y < 20) \approx 0.304$

3.2.3. Tìm kỳ vọng của Y

a. Cách giải

Áp dụng tính chất: Nếu $Y = g(x)$ thì $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$. Tính kết quả

b. Ví dụ

Đề (tiếp trong đề thầy cho):

Cho $f(x) = e^{-x}$ nếu $x > 0$. $f(x) = 0$ nếu ngược lại.

Tìm EY với $Y = e^{-x}$

Giải:

$$\begin{aligned}EY &= \int_R e^{-x} f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-x} e^{-x} = \int_0^{+\infty} e^{-2x} = -\frac{1}{2} e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} \\&= 0 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

3.4. Phân bố mũ

Kiến thức cần lưu ý

ĐLNN X được gọi là có phân bố mũ với tham số $\lambda > 0$ nếu nó có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{nếu } x > 0 \\ 0 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

- Hàm phân bố:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{với } x > 0 \\ 0 & \text{với } x \leq 0 \end{cases}$$

- Giá trị kỳ vọng $EX = \frac{1}{\lambda}$

- Phương sai $DX = \frac{1}{\lambda^2}$

3.5. Phân bố đều

Kiến thức cần lưu ý

ĐLNN liên tục X có phân bố đều trên đoạn $[a, b]$ nếu có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{nếu } x \in [a, b] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [a, b] \end{cases}$$

- Hàm phân bố

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{nếu } a < x < b \\ 1 & \text{nếu } x > b \end{cases}$$

- Xác suất của X trên đoạn $[\alpha, \beta]$ là:

$$P(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$$

- Giá trị kỳ vọng $EX = \frac{a+b}{2}$

- Phương sai $DX = \frac{(b-a)^2}{12}$

3.5.1. Tính xác suất của hàm của ĐLNN có phân bố đều

a. Cách giải

Bước 1: Biến thành xác suất của biến X . Chú ý cẩn thận trường hợp $Y = X^2$

Bước 2: Áp dụng công thức $P(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$

b. Ví dụ

Đề 1 (Chương III, bài tập 2, trang 101 PDF)

Cho ĐLNN X có phân bố đều trên $[1, 2]$. Tìm $P(2 < X^2 < 5)$

Giải:

Vì X có phân bố đều trên $[1, 2]$ nên nếu giá trị x_0 âm thì $P(X < x_0) = 0$.

Do đó:

$$P(2 < X^2 < 5) = P(\sqrt{2} < X < \sqrt{5})$$

Vì $\sqrt{5} \approx 2.236 > 2$ nên đoạn trên rút gọn thành $P(\sqrt{2} < X < 2)$

Với hàm phân bố đều, ta có $P(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$. Do đó:

$$P(\sqrt{2} < X < 2) = \frac{2 - \sqrt{2}}{2 - 1} = 2 - \sqrt{2} \approx 0.586$$

Đề 2 (Chương III, bài tập 3, trang 101 PDF)

Cho ĐLNN X có phân bố đều trên $[-1, 3]$. Tìm $P(X^2 < 2)$

Giải

$$P(X^2 < 2) = P(-\sqrt{2} < X < \sqrt{2})$$

Vì $-\sqrt{2} \approx -1.414 < -1$ nên đoạn trên có thể rút lại thành $P(-1 < X < \sqrt{2})$

Với hàm phân bố đều, ta có $P(\alpha < X < \beta) = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$. Do đó:

$$P(-1 < X < \sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2} - (-1)}{3 - (-1)} = \frac{\sqrt{2} + 1}{4} \approx 0.604$$

3.6. Hàm sinh moment MGF

Kiến thức cần lưu ý

Hàm sinh moment (Moment Generating Function-MGF) của biến ngẫu nhiên X là:

$$M_X(t) = E[e^{tx}]$$

Với t trong miền mà kỳ vọng tồn tại.

Các bước để tìm MGF:

- Bước 1: Viết lại theo định nghĩa kỳ vọng

+ X là ĐLNN rời rạc với hàm khối xác suất $p(x) = P(X = x)$:

$$M_X(t) = E[e^{tx}] = \sum_x e^{tx} p(x)$$

+ X là ĐLNN liên tục với hàm mật độ $f(x)$:

$$M_X(t) = E[e^{tx}] = \int_x e^{tx} f(x) dx$$

- Bước 2: Thay hàm mật độ hoặc hàm khối xác suất vào

- Bước 3: Rút gọn tổng/tích phân. Xác định miền tồn tại của t

Nếu X, Y là 2 ĐLNN độc lập, thì:

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t)$$

3.6.1. Tìm hàm sinh moment

a. Cách giải

Sử dụng nội dung ở phần Kiến thức cần lưu ý để giải

b. Ví dụ

Đề 1 (Đề giữa kỳ 2, bài 4, câu a):

Tìm hàm sinh moment của phân bố Poisson tham số λ

Giải:

ĐLNN X có phân bố Poisson(λ) có hàm khối xác suất:

$$p(X = x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$$

Hàm sinh moment của X có dạng:

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E[e^{tx}] = \sum_{i=1}^{+\infty} e^{tx} P(X = x) = \sum_{i=1}^{+\infty} e^{tx} e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{+\infty} e^{tx} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{(\lambda e^t)^x}{x!} \end{aligned}$$

Ta áp dụng công thức khai triển Taylor:

$$e^z = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{z^x}{x!}$$

Sử dụng $z = \lambda e^t$, ta có:

$$M_X(t) = e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t - 1)}$$

Đề 2 (Đề giữa kỳ 1, bài 4, câu a):

Tìm hàm sinh moment của phân bố mũ tham số λ

Giải:

ĐLNN X có phân bố mũ tham số λ có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{nếu } x > 0 \\ 0 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

Hàm sinh moment của X có dạng:

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E[e^{tx}] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{tx} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \lambda e^{x(t-\lambda)} dx = \frac{1}{t-\lambda} \lambda e^{x(t-\lambda)} \Big|_0^{+\infty} \end{aligned}$$

Khi $t < \lambda$, ta có $e^{x(t-\lambda)} = \frac{1}{e^{x(\lambda-t)}}$. Phân số này tiến về 0 khi x tiến về $+\infty$.

$$\frac{1}{t-\lambda} \lambda e^{x(t-\lambda)} \Big|_0^{+\infty} = 0 - \left(\frac{\lambda}{t-\lambda} \right) = \frac{\lambda}{\lambda-t}$$

3.6.2. Tìm phân phối của hàm của ĐLNN

a. Cách giải

Áp dụng tính chất: Nếu X, Y là 2 ĐLNN độc lập, thì:

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t)$$

Thay công thức vào và biến đổi về dạng MGF của một phân phối đã biết

b. Ví dụ

Đề 1 (Đề giữa kỳ 2, bài 4, câu b):

Nếu $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, $Y \sim \text{Poisson}(\lambda')$. X, Y độc lập thì $X+Y$ có phân bố gì?

Giải:

$$\begin{aligned} M_{X+Y}(t) &= M_X(t)M_Y(t) \\ &= e^{\lambda(e^t-1)} e^{\lambda'(e^t-1)} = e^{(\lambda+\lambda')(e^t-1)} \end{aligned}$$

Đây là hàm MGF của ĐLNN có phân bố Poisson($\lambda+\lambda'$)

Vậy $X+Y$ có phân bố Poisson($\lambda+\lambda'$)

4. Chương IV: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục nhiều chiều

Tương ứng với mục **III. Vector ngẫu nhiên** của thầy

4.1. Hàm mật độ đồng thời và hàm mật độ thành phần

4.1.1. Tìm hằng số c trong hàm mật độ đồng thời

a. Cách giải

Áp dụng tính chất này của hàm mật độ đồng thời: $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy = 1$. Thay công thức $f(x,y)$ vào và giải phương trình

Lưu ý:

- Nhớ các công thức nguyên hàm để tính tích phân. Các công thức tiêu biểu

- $\int e^u du = e^u$

- $\int x^k dx = \frac{x^{k+1}}{k+1}$

- Cần thận với nguyên hàm của các hàm e^x , có thể khá dễ nhầm. Để biết mình tính nguyên hàm có đúng không, đạo hàm lại kết quả xem có ra công thức ban đầu trong nguyên hàm không.

- Nhớ cách tính lim khi x tiến ra vô cùng

b. Ví dụ

Đề 1 (Chương 4, Thí dụ 3, trang 111 PDF):

Cho ĐLNN X và Y có hàm mật độ đồng thời

$$f(x, y) = \begin{cases} c \left(x^2 + \frac{1}{2}xy \right) & \text{nếu } 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

Tìm hằng số c

Giải:

Vì $f(x, y)$ là hàm mật độ đồng thời nên $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

$$\Leftrightarrow \int_0^2 \int_0^1 c \left(x^2 + \frac{1}{2}xy \right) dx dy = 1$$

$$\Leftrightarrow c \int_0^2 \int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{2}xy \right) dx dy = 1$$

$$\Leftrightarrow c \left(\int_0^2 \int_0^1 x^2 dx dy + \int_0^2 \int_0^1 \frac{1}{2}xy dx dy \right) = 1$$

Tính tích phân $\int_0^2 \int_0^1 x^2 dx dy$

Tích phân trong theo x:

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

Tích phân ngoài theo y:

$$\int_0^2 \frac{1}{3} dy = \frac{y}{3} \Big|_0^2 = \frac{2}{3}$$

Vậy $\int_0^2 \int_0^1 x^2 dx dy = \frac{2}{3}$

Tính tích phân $\int_0^2 \int_0^1 \frac{1}{2} xy dx dy$

Tích phân trong theo x:

$$\int_0^1 \frac{1}{2} xy dx = \frac{1}{2} \frac{x^2}{2} y \Big|_0^1 = \frac{x^2 y}{4} \Big|_0^1 = \frac{y}{4}$$

Tích phân ngoài theo y:

$$\int_0^2 \frac{y}{4} dy = \frac{y^2}{8} \Big|_0^2 = \frac{1}{2}$$

Vậy ta có

$$c \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{7}{6} c = 1$$

$$\Leftrightarrow c = \frac{6}{7}$$

Vậy:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{1}{2} xy \right) & \text{nếu } 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

Đề 2 (Đề thi giữa kỳ 1, Câu 1)

Gọi X và Y lần lượt là thời gian làm việc và thời gian bảo dưỡng của một máy kỹ thuật. Đặt $Z=X+Y$. Ta biết hàm mật độ đồng thời của (X,Y) là:

$$f(x,y) = \begin{cases} ce^{-2y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Xác định c?

Giải:

Vì $f(x,y)$ là hàm mật độ đồng thời nên $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy dx = 1$

$$\Leftrightarrow \int_0^{+\infty} \int_x^{+\infty} ce^{-2y} dy dx = 1$$

Note (không ghi vào bài làm): Đối với tích phân 2 cận, cận bên ngoài (bên trái) không phụ thuộc vào cận bên trong (bên phải).

Ví dụ trong trường hợp này, nếu tích phân theo x ở ngoài, có nghĩa là ta chọn $x \in (0, +\infty)$ trước, sau đó chọn $y \in (x, +\infty)$, thì sẽ thỏa mãn điều kiện trong hàm mật độ ($0 < x < y < \infty$).

Do đó cận các tích phân ở đây là $\int_0^{+\infty} \int_x^{+\infty} ce^{-2y} dy dx$.

Nếu ngược lại, bạn chọn tích phân theo y ở ngoài, thì có nghĩa là ta chọn $y \in (0, +\infty)$ trước, xong mới chọn $x \in (0, y)$ để thỏa mãn điều kiện trong hàm mật độ ($0 < x < y < \infty$).

Trong trường hợp này, tích phân trở thành $\int_0^{+\infty} \int_0^y ce^{-2y} dx dy$. Lưu ý cận các tích phân và thứ tự $dx dy$ khác so với tích phân ở trường hợp trên.

Tính tích phân trong

$$\int_x^{+\infty} ce^{-2y} dy = c \left(-\frac{1}{2} e^{-2y} \Big|_x^{+\infty} \right)$$

Ta có $e^{-2y} = \frac{1}{e^{2y}}$

Khi $y \rightarrow +\infty$ thì $\frac{1}{e^{2y}} \rightarrow 0$

Do đó

$$c \left(-\frac{1}{2} e^{-2y} \Big|_x^{+\infty} \right) = c \left(0 - \left(-\frac{1}{2} e^{-2x} \right) \right) = \frac{1}{2} c e^{-2x}$$

Tính tích phân ngoài

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2} c e^{-2x} dx &= \frac{1}{2} c \left(-\frac{1}{2} e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} \right) \\ &= \frac{1}{2} c \left(0 - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) = \frac{1}{4} c \end{aligned}$$

Thay vào biểu thức ban đầu:

$$\frac{1}{4} c = 1 \leftrightarrow c = 4$$

Hàm mật độ trở thành

$$f(x, y) = \begin{cases} 4e^{-2y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Đề 3 (Đề giữa kỳ 2, bài 2):

Cho 2 ĐLNN X, Y có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} c e^{-2x-3y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Xác định c?

Giải:

Vì f(x,y) là hàm mật độ đồng thời nên:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy dx &= 1 \\ \Leftrightarrow \int_0^{+\infty} \int_x^{+\infty} c e^{-2x-3y} dy dx &= 1 \end{aligned}$$

Tính tích phân trong:

$$\int_x^{+\infty} ce^{-2x-3y} dy = -\frac{1}{3} ce^{-2x-3y} \Big|_x^{+\infty}$$

Ta có $e^{-2x-3y} = \frac{1}{e^{2x+3y}}$. Khi $y \rightarrow +\infty$ thì $\frac{1}{e^{2x+3y}} \rightarrow 0$ với $x > 0$.

Vậy:

$$-\frac{1}{3} ce^{-2x-3y} \Big|_x^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{3} ce^{-2x-3x} \right) = \frac{1}{3} ce^{-5x}$$

Tính tích phân ngoài:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{3} ce^{-5x} dx = -\frac{1}{5} \times \frac{1}{3} ce^{-5x} \Big|_0^{+\infty} = -\frac{1}{15} ce^{-5x} \Big|_0^{+\infty}$$

Ta có $e^{-5x} = \frac{1}{e^{5x}}$. Khi $x \rightarrow +\infty$ thì $\frac{1}{e^{5x}} \rightarrow 0$

Vậy

$$-\frac{1}{15} ce^{-5x} \Big|_0^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{15} c \right) = \frac{c}{15}$$

Thay vào công thức trên:

$$\frac{c}{15} = 1 \leftrightarrow c = 15$$

Vậy

$$f(x, y) = \begin{cases} 15e^{-2x-3y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

4.2. Hàm mật độ có điều kiện

4.2.1. Tìm hàm mật độ có điều kiện từ hàm mật độ đồng thời

a. Cách giải

Bước 1: Tìm các hàm mật độ thành phần $f_X(x)$ và $f_Y(y)$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

Bước 2: Thay vào công thức

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

b. Ví dụ

Đề 1 (Chương 4, Thí dụ 11, trang 126 PDF)

Cho X và Y có hàm mật độ đồng thời

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x-y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

Tìm $f(x|y)$ và $f(y|x)$

Giải

Tìm các hàm mật độ thành phần $f_X(x)$ và $f_Y(y)$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$\text{Nếu } x < 0, f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} 0 dy = 0$$

Nếu $x > 0$, y chạy từ x đến vô cùng. Do đó:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_x^{+\infty} f(x, y) dy = \int_x^{+\infty} 2e^{-x-y} dy \\ &= -2e^{-x-y} \Big|_x^{+\infty} \end{aligned}$$

$$\text{Ta có } -2e^{-x-y} = -2 \frac{1}{e^{x+y}}. \text{ Khi } y \rightarrow +\infty \text{ thì } -2 \frac{1}{e^{x+y}} \rightarrow 0$$

$$\text{Khi } y = x \text{ thì } -2e^{-x-y} = -2e^{-2x}. \text{ Do đó:}$$

$$f_X(x) = -2e^{-x-y} \Big|_x^{+\infty} = 0 - (-2e^{-2x}) = 2e^{-2x}$$

Vậy

$$f_X(x) = \begin{cases} -2e^{-2x} & \text{nếu } x > 0 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Tương tự,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

Nếu $y < 0$ thì $f_Y(y) = 0$

Nếu $y > 0$, x chạy từ 0 đến y . Do đó:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_0^y f(x, y) dx = \int_0^y 2e^{-x-y} dx \\ &= -2e^{-x-y} \Big|_0^y = -2e^{-y-y} - (-2e^{-y}) = -2e^{-2y} + 2e^{-y} = 2e^{-y}(1 - e^{-y}) \end{aligned}$$

Vậy

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-y}(1 - e^{-y}) & \text{nếu } y > 0 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Với $0 < x < y$:

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{2e^{-x-y}}{-2e^{-2x}} = -e^{-x-y-(-2x)} = -e^{x-y}$$

$f(y|x) = 0$ nếu ngược lại

Với $y > 0$:

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{2e^{-x-y}}{2e^{-y}(1 - e^{-y})} = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-y}}$$

$f(x|y) = 0$ nếu ngược lại

Đề 2 (Đề giữa kỳ 1, bài 1, câu b)

Gọi X và Y lần lượt là thời gian làm việc và thời gian bảo dưỡng của một máy kỹ thuật. Đặt $Z=X+Y$. Ta biết hàm mật độ đồng thời của (X,Y) là:

$$f(x, y) = \begin{cases} 4e^{-2y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Tìm $f(x|y)$?

Giải:

Bước 1: Tìm hàm mật độ thành phần $f_Y(y)$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^y 4e^{-2y} dx \\ &= 4xe^{-2y} \Big|_0^y = 4ye^{-2y} \end{aligned}$$

Note (không đưa vào bài làm): RẤT CẦN THẬN VỀ BIẾN ĐƯỢC DÙNG trong tích phân.
Nếu ở trên nguyên hàm theo y thì sẽ ra kết quả sai. Điều này là rất dễ nhầm do có y trong công thức.

Vậy

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4ye^{-2y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Bước 2: Thay vào công thức

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{4e^{-2y}}{4ye^{-2y}} = \frac{1}{y}$$

Đề 3 (Đề giữa kỳ 2, bài 2, câu b)

Cho 2 ĐLNN X, Y có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} 15e^{-2x-3y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Tìm $f(y|x)$

Giải:

Trước hết ta tính hàm mật độ thành phần của X

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_x^{+\infty} 15e^{-2x-3y} dy \\ &= -\frac{1}{3} \times 15e^{-2x-3y} \Big|_x^{+\infty} = -5e^{-2x-3y} \Big|_x^{+\infty} \\ &= 0 - (-5e^{-2x-3x}) = 5e^{-5x} \end{aligned}$$

Vậy

$$f_X(x) = \begin{cases} 5e^{-5x} & \text{nếu } x > 0 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Nếu $0 < x < y < \infty$:

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{15e^{-2x-3y}}{5e^{-5x}} = \frac{3e^{-2x}e^{-3y}}{e^{-2x}e^{-3x}} = \frac{3e^{-3y}}{e^{-3x}} = 3e^{-3y-(-3x)} = 3e^{3x-3y}$$

Vậy

$$f(y|x) = \begin{cases} 3e^{3x-3y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

4.2.2. Tìm giá trị kỳ vọng có điều kiện từ hàm mật độ có điều kiện

a. Cách giải

Áp dụng công thức:

$$E(Y|X = x) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y|x)dy$$

b. Ví dụ

Đề (Đề giữa kỳ 2, bài 2, câu c)

Cho 2 ĐLNN X, Y có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} 15e^{-2x-3y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

$$f(y|x) = \begin{cases} 3e^{3x-3y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Tìm $E(Y|X=2)$

Giải:

$$E(Y|X = x) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y|x)dy = \int_x^{+\infty} y 3e^{3x-3y} dy$$

Với $x = 2$, ta có $y > 2$:

$$E(Y|X = 2) = \int_2^{+\infty} y 3e^{3(2-y)} dy = \int_2^{+\infty} y 3e^{-3(y-2)} dy$$

Ta đặt:

$$u = y \rightarrow du = dy$$

$$dv = 3e^{-3(y-2)} dy \rightarrow v = \int 3e^{-3(y-2)} dy$$

$$= -\frac{1}{3} \times 3e^{-3(y-2)} = -e^{-3(y-2)}$$

Theo công thức tích phân từng phần:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Vậy ta có:

$$E(Y|X = 2) = -ye^{-3(y-2)} \Big|_2^{+\infty} - \int_2^{+\infty} -e^{-3(y-2)} dy$$

Ta có $e^{-3(y-2)} = \frac{1}{e^{3(y-2)}}$. Khi $y \rightarrow +\infty$ thì $\frac{1}{e^{3(y-2)}} \rightarrow 0$. Do đó:

$$\begin{aligned} E(Y|X=2) &= 0 - (-2e^{-3(2-2)}) + \int_2^{+\infty} e^{-3(y-2)} dy \\ &= 2 + \left(-\frac{1}{3} e^{-3(y-2)} \Big|_2^{+\infty} \right) = 2 + 0 - \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

Vậy $E(Y|X=2) = \frac{7}{3}$

4.3. Hàm của ĐLNN 2 chiều

Kiến thức cần lưu ý

Cách giải tổng quát

Bước 1: Đặt 2 ĐLNN mới là hàm của biến X, Y : $U = g(X,Y)$ và $V = h(X,Y)$. Thường là hệ tuyến tính:

$$\begin{cases} U = a_1X + b_1Y \\ V = a_2X + b_2Y \end{cases}$$

Bước 2: Từ hệ ở bước 1, suy ngược lại:

$$\begin{aligned} x &= a_3u + b_3v = x(u, v) \\ y &= a_4u + b_4v = y(u, v) \end{aligned}$$

Việc suy ngược lại trên được gọi là tìm ánh xạ T^{-1}

Từ hàm mật độ đồng thời của X, Y , ta cũng suy ra ràng buộc về dấu của u, v

Bước 3: Tính Jacobian $J(u,v)$ của ánh xạ T^{-1} theo công thức:

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \times \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \times \frac{\partial y}{\partial u}$$

Với $\frac{\partial x}{\partial u}$ là đạo hàm hàm số $x(u, v)$ ở bước 2 theo biến u . Tương tự với các phần tử khác.

Bước 4: Áp dụng công thức để tính hàm mật độ đồng thời của u, v :

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \times |J(u, v)|$$

Bước 5 (nếu có): Nếu đề yêu cầu tìm hàm mật độ của một trong 2 ĐLNN mới (U hay V), thì ta chỉ cần tính hàm mật độ thành phần từ hàm mật độ đồng thời, tương tự như dạng bài 4.2.1. Ví dụ, hàm mật độ thành phần của U sẽ là:

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv$$

HỆ QUẢ 1:

Thầy đã cho hệ quả như sau:

Cho 2 đại lượng ngẫu nhiên X, Y có hàm mật độ đồng thời $f(x, y)$. Gọi $U = X + Y$, $V = Y$. Khi đó hàm mật độ của U là $f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u - v, v) dv$

HỆ QUẢ 2:

Biết X, Y độc lập có hàm mật độ $f_X(x)$ và $f_Y(y)$. Gọi $U = X + Y$, $V = Y$. Khi đó hàm mật độ $U = X + Y$ là:

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u - v) f_Y(v) dv$$

4.3.1. Tìm hàm mật độ của hàm của ĐLNN 2 chiều, cho trước hàm mật độ đồng thời

a. Cách giải

Có nêu rõ trong phần Kiến thức cần lưu ý

b. Ví dụ

Đề (Đề giữa kỳ 1, bài 1, câu c):

Gọi X và Y lần lượt là thời gian làm việc và thời gian bảo dưỡng của một máy kỹ thuật. Đặt $Z = X + Y$. Ta biết hàm mật độ đồng thời của (X, Y) là:

$$f(x, y) = \begin{cases} 4e^{-2y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Tìm hàm mật độ của Z?

Giải:

Cách 1 (sử dụng cách giải tổng quát)

Bước 1: Đặt 2 ĐLNN mới là hàm của biến X, Y : $U = g(X,Y)$ và $V = h(X,Y)$.

Đặt $U = X + Y, V = X$

Bước 2: Từ hệ ở bước 1, suy ngược lại x, y

Ta có hệ

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = x \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = v \\ y = u - v \end{cases}$$

Từ điều kiện $0 < x < y < \infty$, ta có hệ bất đẳng thức

$$\begin{cases} x > 0 \\ x < y \\ y > 0 \\ y < +\infty \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} v > 0 \\ v < u - v \\ u - v > 0 \\ u - v < +\infty \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} v > 0 \\ \frac{u}{2} > v \\ u > v \\ u < +\infty \end{cases} \\ \Leftrightarrow 0 < v < \frac{u}{2} < +\infty$$

Bước 3: Tính Jacobian $J(u,v)$ của ánh xạ T^{-1} theo công thức:

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \times (-1) - 1 \times 1 = -1$$

Bước 4: Áp dụng công thức để tính hàm mật độ đồng thời của u, v :

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \times |J(u, v)| \\ &= 4e^{-2(u-v)} \times |-1| = 4e^{-2(u-v)} \end{aligned}$$

Vậy

$$f_{U,V}(u,v) = \begin{cases} 4e^{-2(u-v)} & \text{nếu } 0 < v < \frac{u}{2} < +\infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Bước 5: Tìm hàm mật độ của U

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u,v) dv = \int_0^{\frac{u}{2}} 4e^{-2(u-v)} dv \\ &= \int_0^{\frac{u}{2}} 4e^{-2u+2v} dv = \int_0^{\frac{u}{2}} 4e^{-2u} e^{2v} dv \\ &= 4 \times \frac{1}{2} e^{-2u} e^{2v} \Big|_0^{\frac{u}{2}} = 2e^{-2u} e^{2v} \Big|_0^{\frac{u}{2}} \\ &= 2e^{-2u} e^u - 2e^{-2u} = 2e^{-2u}(e^u - 1) \end{aligned}$$

Hàm Z trong đề bài chính là U, nên tóm lại hàm mật độ của Z là:

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2e^{-2z}(e^z - 1) & \text{nếu } z > 0 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Cách 2 (sử dụng hệ quả 1):

Ta đã biết hàm mật độ đồng thời của X, Y. Đặt $U = X + Y$, $V = Y$, ta có

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(u-v, v) dv \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} 4e^{-2v} dv \end{aligned}$$

Điều kiện ban đầu yêu cầu $0 < x < y$. Vì $x = u-v$, $y = v$, nên ta có

$$\begin{aligned} 0 &< u-v < v \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} u-v > 0 \\ u-v < v \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} v < u \\ \frac{u}{2} < v \end{cases} \\ &\Leftrightarrow 0 < \frac{u}{2} < v < u \end{aligned}$$

Vậy nếu v nằm ngoài khoảng $\left(\frac{u}{2}, u\right)$ thì $f_U(u) = 0$. Do đó:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} 4e^{-2v} dv &= \int_{\frac{u}{2}}^u 4e^{-2v} dv = -\frac{1}{2} 4e^{-2v} \Big|_{\frac{u}{2}}^u \\ &= -2e^{-2u} - (-2e^{-u}) = 2e^{-u} - 2e^{-2u} = 2e^{-u}(1 - e^{-u}) = 2e^{-2u}(e^u - 1) \end{aligned}$$

Vì $Z = U$ nên

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2e^{-2z}(e^z - 1) & \text{nếu } z > 0 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

4.3.2. Tìm hàm mật độ của tổng 2 ĐLNN, cho trước hàm mật độ thành phần

a. Cách giải:

Áp dụng Hệ quả 2 ở trên: Biết X, Y độc lập có hàm mật độ $f_X(x)$ và $f_Y(y)$. Gọi $U = X + Y, V = Y$. Khi đó hàm mật độ $U = X + Y$ là:

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u - v)f_Y(v)dv$$

Tìm khoảng xác định u, v từ điều kiện của x, y .

Thay vào tính tích phân.

b. Ví dụ

Đề 1 (Đề thi giữa kỳ 1, bài 3, câu a, ý 1)

Một thiết bị ở dưới đáy biển có lớp vỏ bảo vệ bằng đồng dày 40 mm. Ta gọi X là biến ngẫu nhiên thể hiện sự ăn mòn ở mỗi năm của nước biển đối với lớp vỏ (đơn vị mm), giả sử $X \sim U[0, 2]$.

Gọi S_2 là biến ngẫu nhiên thể hiện độ ăn mòn trong 2 năm đầu của lớp vỏ thiết bị. Tìm hàm mật độ của S_2 .

Giải:

Đặt $U = X_1 + X_2, V = X_2$. X_1, X_2 độc lập nên ta có

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(u - v)f_{X_2}(v)dv$$

Vì X_1, X_2 là biến có phân bố đều trên $[0, 2]$, nên hàm mật độ của X_1, X_2 có dạng

$$f(X_i) = \begin{cases} \frac{1}{2-0} = \frac{1}{2} & \text{nếu } x_i \in [0,2] \\ 0 & \text{nếu } x_i \notin [0,2] \end{cases}$$

Từ điều kiện $0 < x_1 < 2$ và $0 < x_2 < 2$, ta thấy

$$\begin{cases} 0 < v < 2 \\ 0 < u - v < 2 \\ 0 < u < 4 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < v < 2 \\ u - 2 < v < u \\ 0 < u < 4 \end{cases}$$

Nếu $u \in (0,2)$, vì $v \in (0,2)$ và $v < u$, cho nên $v \in (0,u)$. Do đó trong trường hợp này:

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(u-v)f_{X_2}(v)dv = \int_0^u \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} dv = \int_0^u \frac{1}{4} dv \\ &= \frac{1}{4} v \Big|_0^u = \frac{1}{4} u \end{aligned}$$

Nếu $u \in (2,4)$ thì $u-2 \in (0,2)$. Vì $v \in (0,2)$ và $v > u-2$, cho nên $v \in (u-2,2)$. Do đó trong trường hợp này:

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(u-v)f_{X_2}(v)dv = \int_{u-2}^2 \frac{1}{4} dv \\ &= \frac{1}{4} v \Big|_{u-2}^2 = \frac{2}{4} - \frac{u-2}{4} = \frac{4-u}{4} \end{aligned}$$

Vậy

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{1}{4} u & \text{nếu } 0 < u < 2 \\ \frac{4-u}{4} & \text{nếu } 2 < u < 4 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

S_2 chính là U nên S_2 cũng có hàm mật độ tương tự.

Đề 2 (Đề thi giữa kỳ 2, bài 3, câu a, ý 1)

Một thiết bị ở dưới đáy biển có lớp vỏ bảo vệ bằng đồng dày 20 mm. Ta gọi X là biến ngẫu nhiên thể hiện sự ăn mòn ở mỗi năm của nước biển đối với lớp vỏ (đơn vị mm), giả sử $X \sim U[0, 1]$.

Gọi S_2 là biến ngẫu nhiên thể hiện độ ăn mòn trong 2 năm đầu của lớp vỏ thiết bị. Tìm hàm mật độ của S_2 .

Giải:

Đặt $U = X_1 + X_2, V = X_2$. Vì X_1, X_2 độc lập nên ta có:

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(u-v)f_{X_2}(v)dv$$

X_i là biến phân bố đều $U[0, 1]$ nên có hàm mật độ:

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{1-0} = 1 & \text{nếu } x_i \in [0, 1] \\ 0 & \text{nếu } x_i \notin [0, 1] \end{cases}$$

Tìm khoảng xác định u, v : Vì $0 < x_1 < 1$ và $0 < x_2 < 1$ nên

$$\begin{cases} u-v > 0 \\ u-v < 1 \\ 0 < v < 1 \\ 0 < u < 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v < u \\ v > u-1 \\ 0 < v < 1 \\ 0 < u < 2 \end{cases}$$

Khi $u \in (0, 1)$, vì $v \in (0, 1)$ và $v < u$ nên $0 < v < u$. Do đó

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(u-v)f_{X_2}(v)dv = \int_0^u 1 \times 1 dv \\ &= v \Big|_0^u = u \end{aligned}$$

Khi $u \in (1, 2)$ thì $u-2 \in (0, 1)$. Vì $v \in (0, 1)$ và $v > u-1$ nên $u-1 < v < 1$. Do đó:

$$f_U(u) = \int_{u-1}^1 1 dv$$

$$= v \Big|_u - 1 = 1 - (u - 1) = 2 - u$$

Vì $S_2 = U$ nên tóm lại hàm mật độ của S_2 là:

$$f_{S_2}(s) = \begin{cases} s & \text{nếu } 0 < s < 1 \\ 2 - s & \text{nếu } 1 < s < 2 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

4.3.3. Tìm xác suất từ hàm mật độ của hàm của ĐLNN

a. Cách giải

Sau khi đã có hàm mật độ, ta chỉ cần áp dụng công thức tính xác suất cho ĐLNN liên tục, tương tự mục 3.1.2:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

b. Ví dụ

Đề 1 (Đề thi giữa kỳ 1, bài 3, câu a, ý 2)

Một thiết bị ở dưới đáy biển có lớp vỏ bảo vệ bằng đồng dày 40 mm. Ta gọi X là biến ngẫu nhiên thể hiện sự ăn mòn ở mỗi năm của nước biển đối với lớp vỏ (đơn vị mm), giả sử $X \sim U[0, 2]$.

Gọi S_2 là biến ngẫu nhiên thể hiện độ ăn mòn trong 2 năm đầu của lớp vỏ thiết bị. Tìm hàm mật độ của S_2 . Từ đó tính xác suất để độ ăn mòn là hơn 0,8 (mm).

Giải:

Ta đã tính ra hàm mật độ của S_2 ở phần 4.3.2

$$f_S(s) = \begin{cases} \frac{1}{4}s & \text{nếu } 0 < s < 2 \\ \frac{4-s}{4} & \text{nếu } 2 < s < 4 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

Đề yêu cầu tính giá trị:

$$P(S_2 > 0.8) = 1 - P(S_2 < 0.8) = 1 - \int_{-\infty}^{0.8} f_S(s) ds = 1 - \int_0^{0.8} \frac{1}{4}s ds$$

Tính tích phân

$$\int_0^{0.8} \frac{1}{4} s ds = \frac{1}{4} \frac{s^2}{2} \Big|_0^{0.8} = \frac{0.8^2}{8} = \frac{2}{25}$$

Thay vào:

$$P(S_2 > 0.8) = 1 - \frac{2}{25} = \frac{23}{25} = 0.92$$

Đề 2 (Đề thi giữa kỳ 2, bài 3, câu a, ý 2)

Một thiết bị ở dưới đáy biển có lớp vỏ bảo vệ bằng đồng dày 20 mm. Ta gọi X là biến ngẫu nhiên thể hiện sự ăn mòn ở mỗi năm của nước biển đối với lớp vỏ (đơn vị mm), giả sử $X \sim U[0, 1]$.

Gọi S_2 là biến ngẫu nhiên thể hiện độ ăn mòn trong 2 năm đầu của lớp vỏ thiết bị. Tìm hàm mật độ của S_2 .

Giải:

Ta đã tính ra hàm mật độ của S_2 ở phần 4.3.2

$$f_{S_2}(s) = \begin{cases} s & \text{nếu } 0 < s < 1 \\ 2 - s & \text{nếu } 1 < s < 2 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

Đề yêu cầu tính xác suất để độ ăn mòn ít hơn 0.8, tức là:

$$\begin{aligned} P(S < 0.8) &= \int_{-\infty}^{0.8} f_{S_2}(s) ds = \int_0^{0.8} s ds \\ &= \frac{s^2}{2} \Big|_0^{0.8} = \frac{0.8^2}{2} = \frac{8}{25} = 0.32 \end{aligned}$$

5. Chương V: Luật số lớn và các định lý giới hạn

Tương ứng với mục **IV. Các định lý giới hạn trong xác suất** của thầy.

5.1. Ứng dụng định lý giới hạn trung tâm

Kiến thức cần lưu ý

- $\Phi(a)$ là gì?
 - $\Phi(a) = P(X \leq a)$ với X là biến có phân bố chuẩn tắc $N(0,1)$. Nói cách khác, $\Phi(a)$ là hàm phân bố của biến X tại điểm $X=a$.
 - Từ đó, ta thấy $P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - \Phi(a)$.

5.1.1. Ứng dụng để tìm xác suất của tổng ĐLNN

a. Cách giải

Bước 1: Xác định ĐLNN X_i của bài toán. Tìm giá trị kỳ vọng EX_i và phương sai DX_i của ĐLNN.

Bước 2: Đặt $S = \sum_{i=1}^n X_i$. Tìm trung bình và phương sai của S .

Theo định lý giới hạn trung tâm, S có phân bố xấp xỉ chuẩn với giá trị trung bình $\mu = EX_i \times n$ và phương sai $\sigma^2 = DX_i \times n$. Thay các giá trị vào để ra số cụ thể.

Bước 3: Tính $P(S > k)$ với k từ đề cho trước.

Đưa về phân bố chuẩn tắc và sử dụng $\Phi(a)$ để tính.

b. Ví dụ

Đề 1 (Chương V, Thí dụ 17, trang 175 PDF) (cũng là đề thầy dùng trên lớp):

Một con xúc xắc đối xứng được gieo 30 lần. Tìm xác suất để tổng số nốt xuất hiện lớn hơn 120.

Giải:

Bước 1: Xác định ĐLNN của bài toán. Tìm giá trị kỳ vọng và phương sai của ĐLNN.

Gọi X_i là số nốt xuất hiện trên xúc xắc ở lần gieo thứ i . Khi đó $X_1, \dots, X_{30}$ là các ĐLNN độc lập, có cùng phân bố như sau.

X_i	1	2	3	4	5	6
p	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

Ta có $EX_i = \mu = 3.5$, $DX_i = \sigma^2 = \frac{35}{12}$

Đặt $S = \sum_{i=1}^{30} X_i$. Theo định lý giới hạn trung tâm, S có phân bố xấp xỉ chuẩn với giá trị trung bình $ES = EX_i \times n = n\mu$ và phương sai $DS = DX_i \times n = \sigma^2 n$.

Đưa về phân bố chuẩn tắc

Vì S có phân bố chuẩn nên biến $\frac{S-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ có phân phối chuẩn tắc $N(0,1)$

Đề yêu cầu tính xác suất để tổng số nốt xuất hiện lớn hơn 120, tức là tính $P(S > 120)$.

$$P(S > 120) = P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} > \frac{120 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$$

Thay số vào bên phải dấu lớn hơn ta có:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} > \frac{120 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) &= P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} > \frac{120 - 30 \times 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}} \times 30}\right) = P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} > 1.6\right) \\ &= 1 - P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} > 1.6\right) = 1 - \Phi(1.6) \approx 1 - 0.946 = 0.054 \end{aligned}$$

Đề 2 (Đề giữa kỳ 1, bài 3, câu b, c)

Một thiết bị ở dưới đáy biển có lớp vỏ bảo vệ bằng đồng dày 40 mm. Ta gọi X là biến ngẫu nhiên thể hiện sự ăn mòn ở mỗi năm của nước biển đối với lớp vỏ (đơn vị mm), giả sử $X \sim U[0,2]$.

b) Tìm xác suất để trong vòng 18 năm thiết bị vẫn được bảo vệ bởi lớp vỏ đồng.

c) Tính số năm trung bình để lớp vỏ bị ăn mòn 2 mm.

Giải:

Biến X_i là ĐLNN chỉ sự ăn mòn ở năm i có phân phối đều $U[0,2]$. Do đó X_i có giá trị kỳ vọng là $EX_i = \mu = \frac{a+b}{2} = \frac{0+2}{2} = 1$ và phương sai $DX_i = \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(2-0)^2}{12} = \frac{1}{3}$

b) Đặt $S = \sum_{i=1}^{18} X_i$

Theo định lý giới hạn trung tâm, S có phân bố xấp xỉ chuẩn với giá trị trung bình $ES = EX_i \times n = \mu \times n = 1 \times 18 = 18$

Phương sai $DS = DX_i \times n = \sigma^2 n = \frac{1}{3} \times 18 = 6$

Vì S có phân bố chuẩn nên biến $\frac{S-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ có phân phối chuẩn tắc $N(0,1)$

Đề yêu cầu tính xác suất để trong vòng 18 năm thiết bị vẫn được bảo vệ bởi lớp vỏ đồng dày 40mm, tức là tính $P(S < 40)$.

$$P(S < 40) = P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < \frac{40 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$$

Thay số vào bên phải dấu bé hơn ta có:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < \frac{40 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) &= P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < \frac{40 - 18}{\sqrt{6}}\right) \approx P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < 8.981\right) \\ &= \Phi(8.981) \approx 1 \end{aligned}$$

Vậy chắc chắn sau 18 năm thiết bị vẫn sẽ được bảo vệ bởi lớp vỏ đồng.

c) Đặt $S = \sum_{i=1}^n X_i$

Theo định lý giới hạn trung tâm, S có phân bố xấp xỉ chuẩn với giá trị trung bình $ES = EX_i \times n = \mu \times n = 1 \times n = n$

Đề yêu cầu tìm n min sao cho $ES = 2 \leftrightarrow n = 2$

Vậy trung bình sau 2 năm thì lớp vỏ sẽ bị ăn mòn 2mm.

Đề 3 (Đề giữa kỳ 2, bài 3, câu b)

Một thiết bị ở dưới đáy biển có lớp vỏ bảo vệ bằng đồng dày 20 mm. Ta gọi X là biến ngẫu nhiên thể hiện sự ăn mòn ở mỗi năm của nước biển đối với lớp vỏ (đơn vị mm), giả sử $X \sim U[0,1]$.

Tìm xác suất để trong vòng 30 năm thiết bị vẫn được bảo vệ bởi lớp vỏ đồng.

Giải:

Biến X_i là ĐLNN chỉ sự ăn mòn ở năm i có phân phối đều $U[0,1]$. Do đó X_i có giá trị kỳ vọng là $EX_i = \mu = \frac{a+b}{2} = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}$ và phương sai $DX_i = \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(1-0)^2}{12} = \frac{1}{12}$

Đặt $S = \sum_{i=1}^{30} X_i$

Theo định lý giới hạn trung tâm, S có phân bố xấp xỉ chuẩn với giá trị trung bình $ES = EX_i \times n = \mu \times n = \frac{1}{2} \times 30 = 15$

Phương sai $DS = DX_i \times n = \sigma^2 \times n = \frac{1}{12} \times 30 = \frac{5}{2}$

Vì S có phân bố chuẩn nên biến $\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ có phân phối chuẩn tắc $N(0, 1)$

Đề yêu cầu tính xác suất để trong vòng 30 năm thiết bị vẫn được bảo vệ bởi lớp vỏ đồng dày 20mm, tức là tính $P(S < 20)$.

$$P(S < 20) = P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < \frac{20 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$$

Thay số vào bên phải dấu bé hơn ta có:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < \frac{20 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) &= P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < \frac{20 - 15}{\sqrt{\frac{5}{2}}}\right) = P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < \sqrt{10}\right) \approx P\left(\frac{S - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < 3.162\right) \\ &= \Phi(3.162) \approx 0.999 \end{aligned}$$

Vậy sau 30 năm thiết bị khả năng cao vẫn sẽ được bảo vệ bởi lớp vỏ đồng.

5.1.2. Kiểm định giả thiết cho giá trị trung bình

Cho trước ĐLNN X_i với giá trị trung bình là μ , phương sai σ^2 (hoặc độ lệch tiêu chuẩn σ).

Có một sự kiện mới xảy ra, đo được giá trị thực nghiệm trên n mẫu mới. Vậy sự kiện mới này tốt hơn không?

a. Cách giải

Bước 1: Tính giá trị trung bình thực nghiệm μ_0 trên mẫu mới.

Bước 2: Giả sử sự kiện không có tác động.

Như vậy theo định lý giới hạn trung tâm, ĐLNN $\bar{X}$ (giá trị trung bình mẫu) có phân phối chuẩn với giá trị trung bình là μ , độ lệch chuẩn $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (hoặc phương sai $\frac{\sigma^2}{n}$). Thay số vào tính.

Bước 3: Với giả thiết trên, tính $P(\bar{X} > \mu_0)$ và ra kết luận

Nếu xác suất này là rất nhỏ (thường chọn $0.05 = 5\%$, chính là mức ý nghĩa α), thì theo nguyên lý xác suất nhỏ, đáng lẽ điều này không xảy ra. Tuy nhiên theo đề thì nó đã xảy ra, cho nên giả thiết của ta về việc sự kiện không tác động là không đúng. Ta kết luận sự kiện có tác động.

Nếu xác suất này lớn (hơn giá trị đã cho, VD 5%) thì chứng tỏ thiết lập như hiện tại hoàn toàn có thể sản sinh ra kết quả μ_0 . Vậy ta kết luận rằng không chắc chắn sự kiện có tác động.

b. Ví dụ

Đề (Chương V, Thí dụ 21, trang 178 PDF)

Một người nông dân qua nhiều năm trồng trọt nhận thấy rằng, một cây khoai tây của ông có sản lượng trung bình là 1.82kg với độ lệch tiêu chuẩn 0.34kg. Năm nay ông ta bón thêm một loại phân mới và thu hoạch được 1395kg trên 750 cây. Hỏi rằng loại phân mới này có tác dụng thực sự làm tăng sản lượng của cây hay không ?

Giải:

Gọi X_i là ĐLNN chỉ sản lượng một cây khoai tây. Theo đề, $\mu_{X_i} = 1.82$, $\sigma_{X_i} = 0.34$

Sản lượng trung bình của 750 cây là

$$\mu_0 = \frac{1395}{750} = 1.86(kg)$$

Giả thiết rằng phân bón không có tác dụng.

Gọi $\bar{X}$ là ĐLNN chỉ sản lượng trung bình của tất cả khoai tây thu hoạch. $\bar{X}$ có kỳ vọng $\mu_{\bar{X}} = 1.82$ và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma_{\bar{X}} = \frac{0.34}{\sqrt{750}} = 0.012$.

Xác suất để nhận được một mẫu kích thước 750 có trung bình ≥ 1.86 là:

$$P(\bar{X} \geq 1.86) = 1 - \Phi\left(\frac{1.86 - 1.82}{0.012}\right) = 1 - \Phi(3.33) = 0.001$$

Đây là một xác suất rất nhỏ nên theo nguyên lý xác suất nhỏ, trên thực tế sẽ không xảy ra (chỉ 0.1% mẫu ngẫu nhiên có trung bình mẫu ≥ 1.86). Tuy nhiên điều này đã xảy ra, cho nên ta thấy giả thiết trên là sai.

Vậy kết luận, loại phân mới này có tác dụng thực sự làm tăng sản lượng của cây.

BONUS1: Đề thi giữa kỳ

Đề giữa kỳ 1

Bài 1 (3đ): Gọi X và Y lần lượt là thời gian làm việc và thời gian bảo dưỡng của một máy kỹ thuật. Đặt $Z=X+Y$. Ta biết hàm mật độ đồng thời của (X,Y) là:

$$f(x,y) = \begin{cases} ce^{-2y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

- a) Tìm hằng số c
- b) Tìm hàm mật độ có điều kiện $f(x|y)$
- c) Tìm hàm mật độ của $Z = X + Y$

Giải tại mục:

→ Chương IV: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục nhiều chiều – Mục 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1

Bài 2 (2đ): Ở một Casino có trò chơi như sau, người chơi gieo đồng thời hai xúc sắc cân đối đồng chất. Nếu tổng số chấm trên hai xúc sắc bằng 2,3,12 thì người chơi thua. Nếu tổng số chấm bằng 7 hoặc 11 thì người chơi thắng. Nếu tổng số chấm là số i khác người chơi tiếp tục gieo cho tới khi tổng số chấm bằng 7 hoặc i mới dừng, người chơi thắng nếu đó là 7 chấm và thua nếu đó là i . Tính số lần gieo trung bình của trò chơi.

Giải tại mục:

→ Chương II: Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc – Mục 2.1: Giá trị kỳ vọng có điều kiện

Bài 3 (3 đ): Một thiết bị ở dưới đáy biển có lớp vỏ bảo vệ bằng đồng dày 40 mm. Ta gọi X là biến ngẫu nhiên thể hiện sự ăn mòn ở mỗi năm của nước biển đối với lớp vỏ (đơn vị mm), giả sử $X \sim U[0,2]$.

- a. Gọi S_2 là biến ngẫu nhiên thể hiện độ ăn mòn trong 2 năm đầu của lớp vỏ thiết bị. Tìm hàm mật độ của S_2 . Từ đó tính xác suất để độ ăn mòn là hơn 0,8 (mm).
- b. Tìm xác suất để trong vòng 18 năm thiết bị vẫn được bảo vệ bởi lớp vỏ đồng.
- c. Tính số năm trung bình để lớp vỏ bị ăn mòn 2 mm.

Giải tại mục:

→ Chương IV: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục nhiều chiều – Mục 4.3.2, 4.3.3

→ Chương V: Luật số lớn và các định lý giới hạn – Mục 5.1.1

Bài 4 (2 đ):

- a. Tìm hàm sinh moment của phân bố mũ tham số λ .
- b. Cho $X \sim E(\lambda)$; $Y \sim E(\lambda')$. Hơn nữa, X, Y độc lập, thì $X+Y$ có phân bố gì? Tại sao?

Giải tại mục:

→ Chương III: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục – Mục 3.6.1

Câu b chưa giải.

Đề giữa kỳ 2

Bài 1: Một người thợ mỏ bị mắc kẹt trong một hầm mỏ có ba cánh cửa.

- Cánh cửa thứ nhất dẫn đến một đường hầm, đi trong **4 giờ** thì thoát ra an toàn.
- Cánh cửa thứ hai dẫn đến một đường hầm, đi trong **3 giờ** thì quay trở lại hầm mỏ.
- Cánh cửa thứ ba dẫn đến một đường hầm, đi trong **5 giờ** thì quay trở lại hầm mỏ.

Giả sử rằng tại mỗi lần lựa chọn, người thợ mỏ có xác suất **như nhau** khi chọn một trong ba cánh cửa. Hỏi: **thời gian kỳ vọng để người thợ mỏ thoát ra ngoài an toàn là bao nhiêu?**

Giải tại mục:

→ Chương II: Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc – Mục 2.1

Bài 2: Cho 2 ĐLNN X, Y có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} ce^{-2x-3y} & \text{nếu } 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

- a) Tìm c
- b) Tìm $f(y|x)$
- c) Tính $E(Y|X = 2)$

Giải tại mục:

→ Chương IV: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục nhiều chiều – Mục 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

Bài 3: Một thiết bị ở dưới đáy biển có lớp vỏ bảo vệ bằng đồng dày 20mm. Ta gọi X là biến ngẫu nhiên thể hiện sự ăn mòn ở mỗi năm của nước biển đối với lớp vỏ (đơn vị mm), giả sử $X \sim U[0, 1]$.

a. Gọi S_2 là biến ngẫu nhiên thể hiện độ ăn mòn trong 2 năm đầu của lớp vỏ thiết bị. Tìm hàm mật độ của S_2 . Từ đó tính xác suất để độ ăn mòn là ít hơn 0,8 (mm).

b. Tìm xác suất để trong vòng 30 năm thiết bị vẫn được bảo vệ bởi lớp vỏ đồng.

Giải tại mục:

→ Chương IV: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục nhiều chiều – Mục 4.3.2, 4.3.3

→ Chương V: Luật số lớn và các định lý giới hạn – Mục 5.1.1

Bài 4:

a) Tìm hàm sinh moment của phân bố Poisson tham số λ

b) Nếu $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, $Y \sim \text{Poisson}(\lambda')$. X, Y độc lập thì $X+Y$ có phân bố gì?

Giải tại mục:

→ Chương III: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục – Mục 3.6.1, 3.6.2

BONUS2: Tổng hợp một số kiến thức quan trọng

Tích phân

- Tích phân từng phần: Khi tính tích phân của tích, ta có thể dùng tích phân từng phần.

VD tính $\int_2^{+\infty} y 3e^{-3(y-2)} dy$

Ta đặt:

$$u = y \rightarrow du = dy$$

$$dv = 3e^{-3(y-2)} dy \rightarrow v = \int 3e^{-3(y-2)} dy$$

$$= -\frac{1}{3} \times 3e^{-3(y-2)} = -e^{-3(y-2)}$$

Theo công thức tích phân từng phần:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Thay các cận vào để tính.

Vector ngẫu nhiên liên tục

- Hàm mật độ đồng thời

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy dx = 1$$

Đối với tích phân 2 cận, cận bên ngoài (bên trái) không phụ thuộc vào cận bên trong (bên phải).

Ví dụ trong trường hợp 4.1.1, đề 2, nếu tích phân theo x ở ngoài, có nghĩa là ta chọn $x \in (0, +\infty)$ trước, sau đó chọn $y \in (x, +\infty)$, thì sẽ thỏa mãn điều kiện trong hàm mật độ ($0 < x < y < \infty$). Do đó cận các tích phân ở đây là $\int_0^{+\infty} \int_x^{+\infty} ce^{-2y} dy dx$.

Nếu ngược lại, bạn chọn tích phân theo y ở ngoài, thì có nghĩa là ta chọn $y \in (0, +\infty)$ trước, xong mới chọn $x \in (0, y)$ để thỏa mãn điều kiện trong hàm mật độ ($0 < x < y < \infty$).

Trong trường hợp này, tích phân trở thành $\int_0^{+\infty} \int_0^y ce^{-2y} dx dy$. Lưu ý cận các tích phân và thứ tự $dx dy$ khác so với tích phân ở trường hợp trên.

- Hàm mật độ có điều kiện
 - Công thức hàm mật độ có điều kiện

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_x(x)}$$

- Công thức tính xác suất có điều kiện

$$E(Y|X = x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y|x) dy$$

- Hàm của vector ngẫu nhiên
 - Tính nhanh hàm mật độ của tổng 2 biến, biết trước hàm mật độ đồng thời

Cho 2 đại lượng ngẫu nhiên X, Y có hàm mật độ đồng thời $f(x, y)$. Gọi $U = X + Y, V = Y$. Khi đó hàm mật độ của U là $f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u - v, v) dv$

- Tính nhanh hàm mật độ của tổng 2 biến, biết trước hàm mật độ thành phần, các biến độc lập

Biết X, Y độc lập có hàm mật độ $f_X(x)$ và $f_Y(y)$. Gọi $U = X + Y$, $V = Y$. Khi đó hàm mật độ $U = X + Y$ là: $f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u - v)f_Y(v)dv$

Các loại phân bố

Phân bố của biến rời rạc

- Phân bố nhị thức
- Phân bố Poisson

Phân bố của biến liên tục

- Phân bố chuẩn
- Phân bố mũ: ĐLNN X được gọi là có phân bố mũ với tham số $\lambda > 0$ nếu nó có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{nếu } x > 0 \\ 0 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

- Hàm phân bố:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{với } x > 0 \\ 0 & \text{với } x \leq 0 \end{cases}$$

- Giá trị kỳ vọng $EX = \frac{1}{\lambda}$
- Phương sai $DX = \frac{1}{\lambda^2}$
- Phân bố đều: ĐLNN liên tục X có phân bố đều trên đoạn $[a, b]$ nếu có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b - a} & \text{nếu } x \in [a, b] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [a, b] \end{cases}$$

- Hàm phân bố:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < a \\ \frac{x - a}{b - a} & \text{nếu } a < x < b \\ 1 & \text{nếu } x > b \end{cases}$$

- Xác suất của X trên đoạn $[\alpha, \beta]$ là:

$$P(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$$

- Giá trị kỳ vọng $EX = \frac{a+b}{2}$
- Phương sai $DX = \frac{(b-a)^2}{12}$

Định lý giới hạn trung tâm

Phân bố của tổng ĐLNN

Giả sử dãy $\{X_n\}$ là dãy các ĐLNN có cùng phân bố với kỳ vọng $EX_i = \mu$ và phương sai $DX = \sigma^2$.

Đặt $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Khi đó S_n có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn với kỳ vọng $ES = n\mu$ và phương sai $DS = n\sigma^2$.

Biến đổi tổng ĐLNN thành phân bố chuẩn tắc

Đại lượng $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn tắc $N(0,1)$

$$\text{Do đó } P(S_n < a_0) = P\left(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < \frac{a_0 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{a_0 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$$

Đặt $b_0 = \frac{a_0 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$, khi đó $P(S_n < a_0) = \Phi(b_0)$.

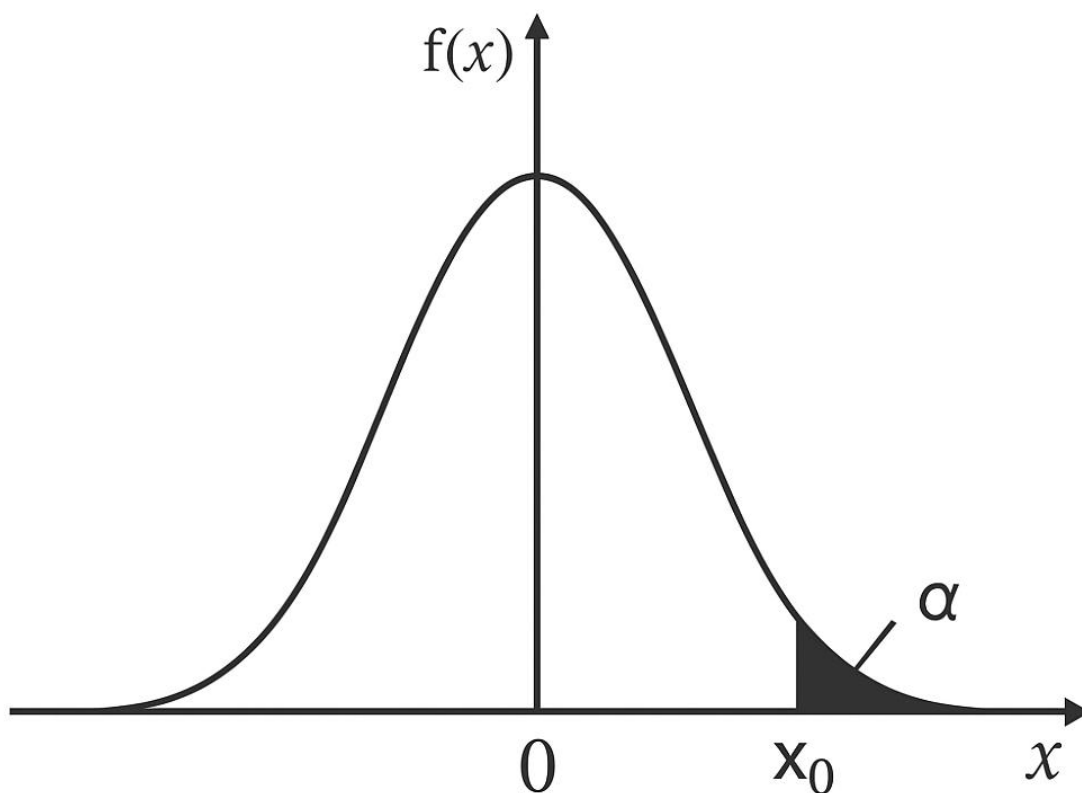
Tính xác suất phân bố chuẩn tắc trên máy tính CASIO 570-ES

Giải thích khác biệt về ký hiệu

Trên máy tính CASIO 570-ES (và một số phần mềm khác), ký hiệu xác suất phân bố chuẩn tắc khác khá nhiều so với trong sách giáo trình Việt Nam. Định nghĩa như dưới:

Cho biến X là ĐLNN có phân bố chuẩn tắc $N(0,1)$. Với giá trị x_0 bất kỳ, ta gọi $\alpha = P(X > x_0)$.

Khi đó $\Phi_k(x_0) = P(0 < X < x_0) = 0.5 - \alpha$.



Trong hình trên, $\Phi_k(x_0)$ là diện tích nằm giữa 0 và x_0 .

Nhận xét: như vậy ta thấy sự khác biệt ký hiệu ở đây:

- Trong giáo trình Việt Nam, $\Phi(x_0) = P(X < x_0)$
- Trong máy tính CASIO và các phần mềm khác, $\Phi_k(x_0) = P(0 < X < x_0) = 0.5 - \alpha$

Vậy $\Phi(x_0) = 0.5 + \Phi_k(x_0)$

Hướng dẫn dưới sẽ sử dụng ký hiệu Φ_k để biết là đang tính theo định nghĩa nói trên, chứ không phải là Φ như ở trong giáo trình Việt Nam.

Tính $\Phi_k(x_0)$ bằng máy tính CASIO 570-ES

Tổng quan các bước:

- Bước 1: Chọn chế độ xác suất (statistics)
- Bước 2: Chọn hàm Quantile để tính $\Phi_k(x_0)$
- Bước 3: Nhập x_0 và ra kết quả

Bước 1: Chọn chế độ xác suất (statistics)

Chọn MODE $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ AC.

Bước 2: Chọn hàm Quantile để tính $\Phi_k(x_0)$

Chọn SHIFT $\rightarrow$ 1(STAT) $\rightarrow$ 5 (Distr) $\rightarrow$ 2 (Q()

Bước 3: Nhập x_0 và ra kết quả

Ví dụ, tính $\Phi_k(1.6)$. Sau khi làm bước 2 thì nhập 1.6 và bấm =.

Kết quả là 0.4452. Có nghĩa là với X là biến có phân bố chuẩn tắc, thì:

$$P(0 < X < x_0) = 0.4452$$

Khi đó theo định nghĩa giáo trình Việt Nam $\Phi(1.6) = 0.5 + 0.4452 = 0.9452$. Đây là kết quả giống với kết quả ở Đề 1, mục 5.1.1.

Lưu ý: ở chế độ Xác suất (STAT), một số tính năng bình thường như phân số sẽ có hiển thị khác. Để ra khỏi chế độ Xác suất và trở lại chế độ bình thường, bạn có thể làm 1 trong 2 cách:

- Chuyển sang chế độ Compute: Chọn SHIFT $\rightarrow$ 1(COMP), hoặc
- Clear chế độ: Chọn 9 (CLR) $\rightarrow$ 3 (All) $\rightarrow$ = $\rightarrow$ =

BONUS3: Mapping mục của thầy với mục trong sách (AI Gen)

Bảng tổng hợp vị trí các mục trong sách

Mục	Nội dung	Chương trong sách	Phần (§)	Mô tả chi tiết trong nguồn
I.	Không gian xác suất (Không gian	Chương I: BIẾN CỐ VÀ XÁC	§1, §3	Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu (§1); Xác suất của một biến cố (§3).

	mẫu, Định nghĩa xác suất)	SUẤT CỦA BIẾN CỐ		
II.	Đại lượng ngẫu nhiên (biến ngẫu nhiên)	Chương II: ĐLNN RỜI RẠC; Chương III: ĐLNN LIÊN TỤC	Giới thiệu chương, §2	Được định nghĩa ở phần mở đầu Chương II (ĐLNN Rời rạc) và Chương III (ĐLNN Liên tục).
II. 1.	Định nghĩa	Chương II	Mục giới thiệu chương	Định nghĩa ĐLNN rời rạc.
II. 2.	Kỳ vọng	Chương II; Chương III	§2; §2	Kỳ vọng của ĐLNN rời rạc (Chương II, §2); Kỳ vọng của ĐLNN liên tục (Chương III, §2).
III.	Véc tơ ngẫu nhiên (ĐLNN nhiều chiều)	Chương II; Chương IV	§3; §1	Phân bố đồng thời (ĐLNN rời rạc) (Chương II, §3); ĐLNN liên tục nhiều chiều (Chương IV).
III. 1.	Véc tơ ngẫu nhiên rời rạc	Chương II	§3	Phân bố đồng thời và hệ số tương quan (Áp dụng cho ĐLNN rời rạc).
III. 2.	Véc tơ ngẫu nhiên liên tục	Chương IV	§1	Hàm mật độ và hàm phân bố của ĐLNN nhiều chiều.
III. 3.	Xác suất có điều kiện, kỳ vọng có điều kiện	Chương I; Chương II; Chương IV	§7; §5; §4	
III.	Công thức xác suất			
3.1. a)	đầy đủ (Rời rạc/Biến cố)	Chương I	§7	Công thức xác suất đầy đủ.
III. 3.1. b)	Kỳ vọng có điều kiện (Rời rạc)	Chương II	§5	Phân bố có điều kiện và kỳ vọng có điều kiện (ĐLNN rời rạc).
III. 3.2. a)	Phân bố có điều kiện (Liên tục)	Chương IV	§4	Phân bố có điều kiện và kỳ vọng có điều kiện.

III. 3.2. b)	Mật độ có điều kiện (Liên tục)	Chương IV	§4	Hàm mật độ có điều kiện.
III. 3.2. c)	Kỳ vọng có điều kiện (Liên tục)	Chương IV	§4	Kỳ vọng có điều kiện.
III. 4.	Covariance và hệ số tương quan cho ĐLNN liên tục	Chương IV	§5	Covarian và hệ số tương quan. (Lưu ý, Covarian cho ĐLNN rời rạc được đề cập ở Chương II, §3).
III. 4.1.	Hàm của vector ngẫu nhiên	Chương IV	§3	Hàm của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều.
III. 4.2.	Covariant và hệ số tương quan	Chương IV	§5	Covarian và hệ số tương quan
III.5.	Phân bố chuẩn nhiều chiều	Chương IV		(Chủ đề tổng quát)
III. 5.1.	Phân bố chuẩn 2 chiều	Chương IV	§6	Phân bố chuẩn hai chiều
III. 5.2.	Vector chuẩn d chiều	Chương IV		Không có mục/phần cụ thể được liệt kê trong Mục lục, nhưng nằm trong bối cảnh phân bố chuẩn nhiều chiều.
IV.	Các định lý giới hạn trong xác suất	Chương V: LUẬT SỐ LỚN VÀ CÁC ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN		Toàn bộ Chương V bao gồm các khái niệm về hội tụ và các định lý giới hạn.
IV. 1.	Các loại hội tụ của dãy các ĐLNN	Chương V	§1	Các dạng hội tụ của dãy đại lượng ngẫu nhiên.
IV. 1.1.	Hội tụ theo xác suất	Chương V	§1(a)	Định nghĩa hội tụ theo xác suất.
IV. 1.2.	Hội tụ hầu chắc chắn	Chương V	§1	Thuộc nhóm các dạng hội tụ được nghiên cứu.

IV. 1.3.	Hội tụ trung bình cấp P	Chương V	§1(b)	Định nghĩa hội tụ theo bình phương trung bình (L2).
IV. 1.4.	Hội tụ theo phân bố	Chương V	§1(c)	Định nghĩa hội tụ theo phân bố.
IV. 2.	Luật số lớn	Chương V	§2	Bất đẳng thức Trebursép và luật số lớn.
IV. 3.	Hàm sinh mô men	Chương II; Chương III	§2	Khái niệm mô men (mômen cấp k) được đề cập trong Chương II và Chương III, nhưng Hàm sinh mô men (Moment Generating Function) không được liệt kê rõ ràng dưới dạng mục trong các nguồn.
IV. 4.	Định lý giới hạn trung tâm	Chương V	§5	Định lý giới hạn trung tâm. Định lý giới hạn trung tâm tổng quát được trình bày ở §6.
IV. 5.	Một số áp dụng thống kê của định lý giới hạn	Chương V	§2, §4, §5	Các ứng dụng bao gồm Luật số lớn và định lý BécnuLi (tần suất); Ước lượng giá trị trung bình tổng thể từ trung bình mẫu.
IV. 5.2.	Tần số tương đối (tần suất)	Chương V	§2	Định lý BécnuLi khẳng định tần suất (f_n) hội tụ theo xác suất tới xác suất $p=P(A)$.

Lưu ý rằng các mục "Hội tụ hầu chắc chắn" (IV. 1.2), "Hội tụ trung bình cấp P" (IV. 1.3) và "Phân bố thực nghiệm" (IV. 5.3) không được đặt thành tiêu đề phần riêng biệt, nhưng được đề cập trong các phần chung về các dạng hội tụ và ứng dụng thống kê.

III. 5.2. Vector chuẩn d chiều

Mặc dù Mục lục không liệt kê một phần riêng biệt cho "Vector chuẩn d chiều", nhưng toàn bộ Chương IV được đặt tên là "ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC NHIỀU CHIỀU", trong đó các tác giả tập trung vào trường hợp hai chiều (bivariate) để đơn giản hóa.

Tuy nhiên, trong ngữ cảnh của §5.6 (Phân bố chuẩn hai chiều), cuốn sách có đề cập đến một định lý rất quan trọng: nếu cặp (X, Y) có phân bố chuẩn hai chiều, thì với mọi hằng số

a , b , Đại lượng ngẫu nhiên $Z = aX + bY$ có phân bố chuẩn. Định lý này là một phần mở rộng của các khái niệm về phân bố chuẩn trong không gian nhiều chiều.

BONUS4: Danh sách các dạng bài tập trong sách theo chương (AI Gen)

Chương I: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Chương này tập trung vào các quy tắc đếm, xác suất cổ điển, các quy tắc tính toán cơ bản, và xác suất có điều kiện.

Dạng Bài Tập Chính	Các Bài Tập Liên Quan
Xác suất Cổ điển và Giải tích Tổ hợp (Đếm số trường hợp thuận lợi và tổng số trường hợp có thể)	Bài 1 (Gieo hai xúc xắc), Bài 2 (Chọn khách thuê phòng), Bài 3 a), b) (Tuyển nhân viên), Bài 4 (Thẻ đánh số), Bài 5 (Ủy ban Quốc hội), Bài 6 (Tai nạn giao thông), Bài 7 (Hành khách lên toa tàu).
Sử dụng Quy tắc Cộng, Quy tắc Nhân và Biến cố đối	Thí dụ 9, 10, 11 (Sử dụng công thức cộng tổng quát và biến cố đối), Bài 8 (Xác suất máy bay rơi).
Phép thử lặp và Công thức Becnuli (Tính xác suất để một biến cố xảy ra k lần trong n lần thử độc lập)	Bài 9 (Số người thích xem đá bóng), Bài 10 (Phân loại sọt cam), Bài 11 (Thi trắc nghiệm).
Xác suất Có điều kiện, Xác suất Đầy đủ và Công thức Bayet (Tính xác suất dựa trên thông tin đã biết hoặc từ các giả thuyết ban đầu)	Bài 3 c), d) (Tuyển nhân viên - có điều kiện), Bài 12 (Gieo xúc xắc - có điều kiện), Bài 13 (Gia đình có hai con), Bài 14 (Sinh đôi), Bài 15 (Thỏ trắng từ chuồng 1), Bài 16 (Gà trống/mái), Bài 17 (Chọn phương án bố trí pháo), Bài 18 (Kiểm tra bóng đèn), Bài 19 (Xạ thủ bắn trượt), Bài 20 (Bệnh nhân chữa khỏi bệnh).
Bài toán Random Walk/Phá sản	Trang 12 (Random walk, người đánh bạc phá sản).

Chương II: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN RỜI RẠC

Chương này tập trung vào các đặc trưng của Đại lượng ngẫu nhiên (ĐLNN) rời rạc, bao gồm phân bố, kì vọng, phương sai, và các phân bố rời rạc đặc biệt (Nhị thức, Poát Xông).

Dạng Bài Tập Chính

Các Bài Tập Liên Quan

Tìm Phân bố Xác suất, Kỳ vọng

(EX), Phương sai (DX) (Xác định Bài 1 (Tìm EX, DX, mod X của số nữ được chọn), Bài 3 bảng phân bố và các tham số a) (Tìm phân bố, EX, DX của số thẻ đỏ).
đặc trưng)

Phân bố của Hàm của

ĐLNN (Tìm phân bố xác suất của $Y = g(X)$)

Bài 2 (Tìm phân bố $Y = \min\{X, 4\}$), Bài 3 b) (Tìm phân bố $Y = \text{tổng điểm}$), Bài 4 b) (Tìm phân bố $Y =$

ĐLNN Đồng thời, Độc lập, Covarian và Hệ số Tương quan

Bài 6 (Tính EX, EY, $P\{X+Y < 3\}$ khi độc lập), Bài 7 (Kiểm tra độc lập, tìm phân bố $Z=XY$), Bài 9 (Tính EX, EY, cov, ρ), Bài 10 (Tính EX, EY, cov, ρ , kiểm tra độc lập).

Phân bố Nhị thức và Poát

Xông (Sử dụng các công thức phân bố đặc biệt)

Bài 5 (Thi bằng lái xe - phân bố hình học), Bài 11, 12 (Tổng của các ĐLNN độc lập), Bài 13 (Số người chết - Poát Xông), Bài 14 (Số xe đi qua - Poát Xông), Bài 15 (Tai nạn lao động - Poát Xông), Bài 16 (Số tiền thu được từ taxi - Poát Xông).

Kỳ vọng có điều kiện (rơi rạc)

Trang 9 (Tính kỳ vọng tổng giá trị mặt xúc xắc).

Chương III: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC

Chương này tập trung vào các ĐLNN liên tục, đặc biệt là các phân bố liên tục cơ bản (Chuẩn, Mũ, Đồng) và cách tìm các tham số đặc trưng dựa trên hàm mật độ.

Dạng Bài Tập Chính

Các Bài Tập Liên Quan

Hàm Mật độ/Phân bố cơ

bản (Tìm hằng số c , tính xác suất, tìm $F(x)$)

Trang 4 (Cho hàm mật độ, tìm c , EY), Bài 1 (Tìm c , mod, xác suất), Bài 4 (Tìm k , xác suất, median), Bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Tính EX, DX, mode, median).

Phân bố Đồng (Tính xác suất cho ĐLNN có phân bố đồng)

Bài 2 ($P\{2 < X^2 < 5\}$), Bài 3 ($P\{X^2 < 2\}$), Bài 13 (Kỳ vọng/độ lệch tiêu chuẩn của diện tích vòng tròn).

Phân bố của Hàm của

ĐLNN (Tìm hàm mật độ, kỳ vọng, phương sai của $Y = g(X)$)

Bài 11 (Tìm $f_Y(y)$ của $Y = 1/X$), Bài 12 (Tìm $E(2X^2)$, $D(2X^2)$), Bài 14 (Tính xác suất cho $Y = 2\sqrt{X}$), Bài 15 (Kỳ vọng diện tích hình chữ nhật), Bài 16 (EX, DX, median của vận tốc), Bài 20, 21 (Kỳ vọng và phương sai của hàm mũ).

Phân bố Chuẩn (Tính xác

suất) (Sử dụng bảng chuẩn Bài 17 (Trọng lượng bò), Bài 18 (Thời gian đi học), Bài 19 (Chiều tấc $\Phi(z)$ để tính xác cao cây).
suất)

Chương IV: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC NHIỀU CHIỀU

Chương này xử lý các bài toán ĐLNN hai chiều (vector ngẫu nhiên), bao gồm hàm mật độ đồng thời, tính độc lập, và các phép biến đổi.

Dạng Bài Tập Chính

Các Bài Tập Liên Quan

Vector ngẫu nhiên liên tục cơ bản (Tìm $f_X(x)$, tìm xác suất)

Trang 7 (Cho hàm mật độ chứa f_C . Tìm f_C , tìm xác suất).

Hàm Mật độ Đồng thời và Hàm Mật độ Thành phần (Tìm hằng số f_C , tìm $f_X(x)$, $f_Y(y)$)

Bài 1 (Tìm f_C , $f_X(x)$, $f_Y(y)$, kiểm tra độc lập), Bài 2, 3 (Tìm f_C , $f_X(x)$, $f_Y(y)$).

Xác suất Có điều kiện và Mật độ Có điều kiện (liên tục)

Trang 15 (Cho mật độ đồng thời, tìm mật độ có điều kiện), Bài 16 (Tìm $f(Z/X=x)$, $f(X/Z=z)$), Bài 17 (Tìm $f(y/x)$, $P\{X^2+Y^2 \leq 1\}$).

Xác suất Hình học (Tính xác suất khi ĐLNN có phân bố đều trên một miền)

Bài 4 (Tính xác suất cho X, Y đều trên), Bài 5 (Bài toán hện gặp), Bài 6 (Điểm rơi trong hình vuông).

Hàm của ĐLNN Hai Chiều (Tìm phân bố của tổng, tích, thương hoặc cặp biến mới)

Trang 21 ($U=X+Y$. Tìm hàm mật độ), Trang 23 (Tìm hàm mật độ $Z=X+Y$ khi $X, Y \sim U$), Bài 7, 8, 9, 10, 11 (Tìm $P(X+Y < t)$, $P(XY < t)$, tìm $f(X+Y)$, $f($

Phân bố Chuẩn Hai Chiều và Covarian

Bài 18, 19, 20 (Tính kì vọng, phương sai, xác suất khi có phân bố chuẩn đồng thời), Bài 21 (Tính ρ và hệ số tương quan ρ).

Chương V: LUẬT SỐ LỚN VÀ CÁC ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN

Chương này tập trung vào các khái niệm hội tụ, bất đẳng thức, và các định lý xấp xỉ quan trọng trong Lý thuyết xác suất.

Dạng Bài Tập Chính

Các Bài Tập Liên Quan

Hội tụ của dãy ĐLNN (Hội tụ theo xác suất, hội tụ theo bình phương trung bình) Bài 1 (Điều kiện hội tụ theo BPTB), Bài 6, 7 (Kiểm tra dãy có tuân theo luật số lớn), Bài 10 (Dãy không tuân theo luật số lớn).

Bất đẳng thức Trebursép (Ước lượng cận trên/dưới của xác suất dựa vào kì vọng và phương sai) Bài 2 (Tìm hằng số a, b để xác suất lớn hơn 0,99), Bài 3 (Xúc xắc, mặt lục), Bài 4, 5 (Ước lượng sai số/khoảng xác suất).

Định lí Giới hạn Trung tâm (ĐLGT TT) (Xấp xỉ tổng các ĐLNN bằng phân bố chuẩn) Trang 38 (Xúc xắc gieo 30 lần, tính xác suất tổng số nốt), Bài 11 (Xúc xắc, số lần xuất hiện mặt "lục"), Bài 12, 13, 14, 15, 16 (Tính xác suất/tìm hằng số k).

Xấp xỉ Phân bố Nhị thức (Bảng Poát Xông hoặc Chuẩn/Moivre-Laplaxơ) Bài 8, 9, 10 (Sử dụng xấp xỉ Poát Xông).

Ứng dụng thống kê: Ước lượng và Kiểm định giả thiết (Dựa trên Định lí Giới hạn Trung tâm) Trang 43 (Kiểm định), Bài 17 (Xác định kích thước mẫu), Bài 18, 19 (Ước lượng tỉ lệ θ), Bài 20 (Kiểm định giả thiết về tỉ lệ), Bài 21, 22, 23 (Ước lượng trung bình mẫu và khoảng tin cậy/Kiểm định).